

空调系统

组件位置

系统概述

诊断流程

故障症状表

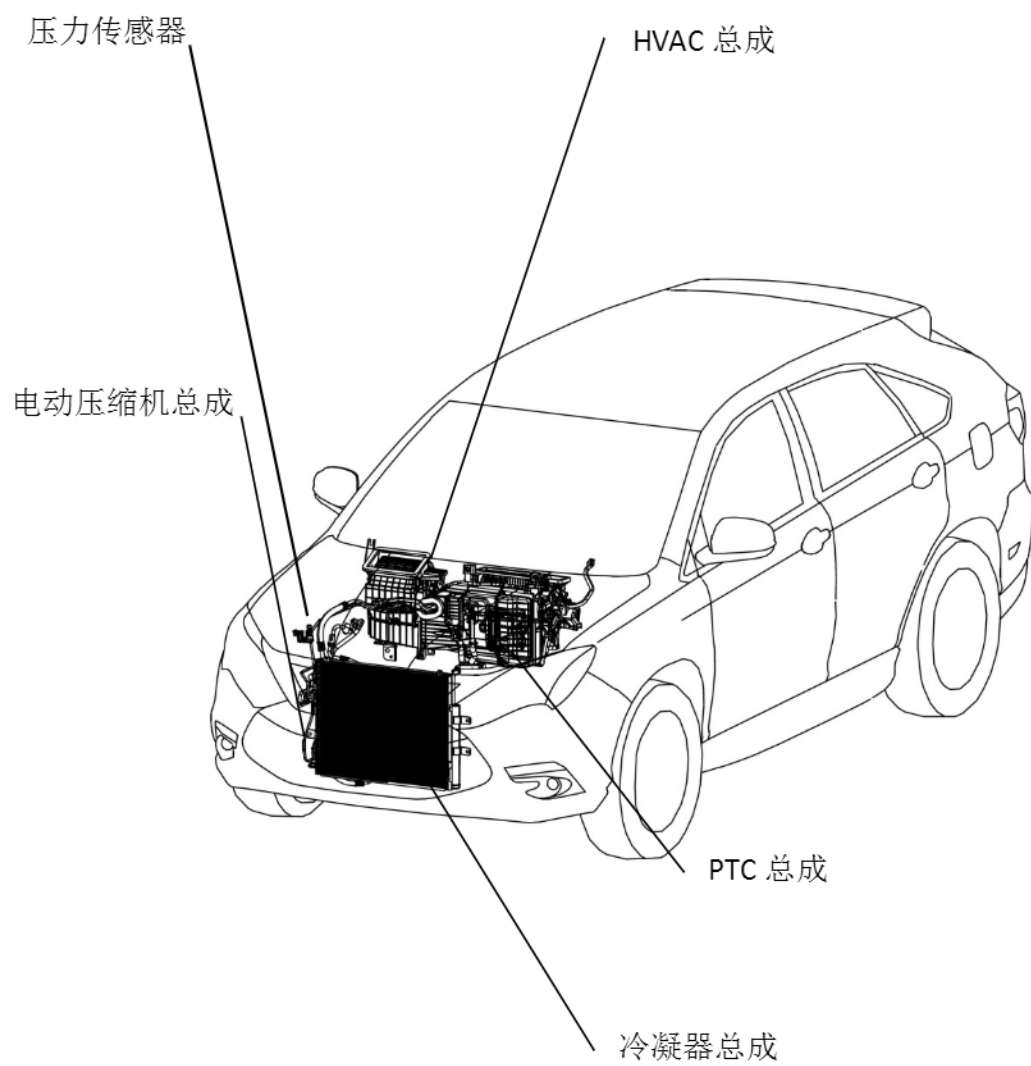
终端诊断

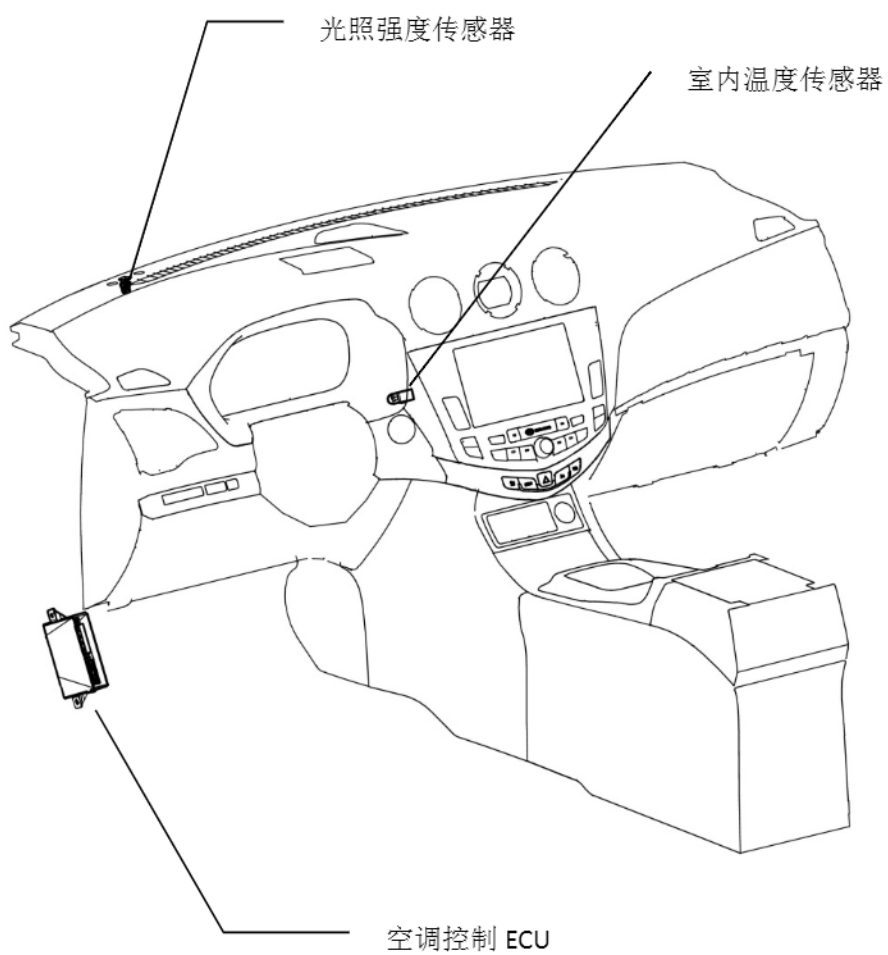
全面诊断流程

准备工具

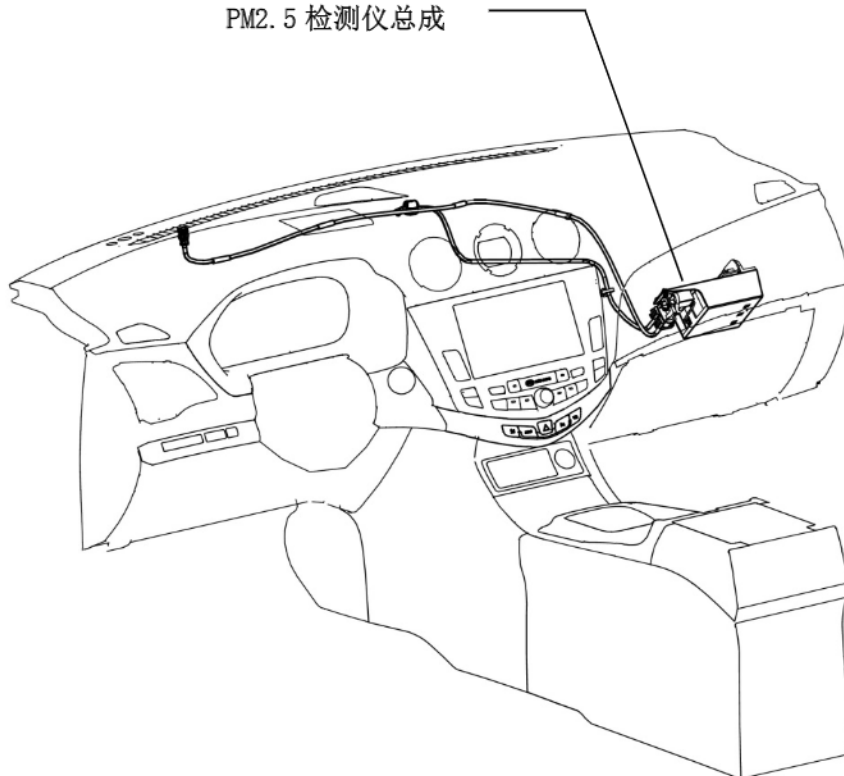
拆卸安装

组件位置





PM2.5 检测仪总成



诊断流程

1	把车开进维修间
---	---------

NEXT

2	检查蓄电池电压
---	---------

标准电压值:

11~14V
如果电压值低于 11V，在进行下一步之前请充电或更换蓄电池。

NEXT

3	参考故障诊断表
---	---------

结果	进行
现象不在故障诊断表中	A
现象在故障诊断表中	B

B	转到第 5 步
---	---------

A

4	全面诊断
---	------

NEXT

5	调整，维修或更换
---	----------

NEXT

6	确认测试
---	------

NEXT

7	结束
---	----

故障症状表

故障症状	可能发生部位
空调系统所有功能失效	1. 空调控制器电源电路 2. 空调面板电源电路 3. 空调控制器 4. CAN 通信 5. 线束或连接器

仅制冷系统失效（鼓风机工作正常）	1. 压缩机保险 2. 压缩机控制器 3. 空调电机驱动器 4. 空调面板 5. 压力开关 6. CAN 通信 7. 线束或连接器
制冷系统工作不正常（实际温度与设定温度有偏差）	1. 各传感器（室内、室外温度传感器） 2. 空调控制器 3. 线束和连接器
鼓风机不工作	1. 鼓风机保险. 2. 鼓风机继电器 3. 鼓风机 4. 调速模块 5. 空调控制器 6. 线束或连接器
鼓风机风速不可调（鼓风机工作正常）	1. 鼓风机调速模块 2. 空调面板 3. 空调控制器 4. CAN 通信 5. 线束或连接器
出风模式调节不正常	1. 出风模式控制电机 2. 空调控制器 3. 线束和连接器
主驾侧温度调节不正常	1. 主驾空气混合电机 2. 空调控制器 3. 线束和连接器
副驾侧温度调节不正常	1. 副驾空气混合电机 2. 空调控制器 3. 线束或连接器
内外循环调节失效	1. 循环控制电机 2. 空调控制器 3. 线束和连接器
后除霜失效	1. 后除霜保险 2. 后除霜继电器 3. 后除霜电加热丝 4. 继电器控制模块 5. CAN 通讯 6. 线束或连接器

空气净化功能失效	1、绿净系统保险 2、绿净继电器 3、空调 ECU 4、线束及连接器
PM2.5 检测功能失效	1、绿净系统保险 2、PM2.5 测试仪 3、线束及连接器

空调 ECU 故障诊断码

用诊断仪读取故障码，故障码列表如下所示：

故障诊断码（DTC）	故障描述	可疑部位
B2A20	室内温度传感器断路	室内传感器回路
B2A21	室内温度传感器短路	
B2A22	室外温度传感器断路	室外传感器回路
B2A23	室外温度传感器短路	
B2A24	蒸发器温度传感器断路	蒸发器传感器回路
B2A25	蒸发器温度传感器短路	
B2A2A	模式电机故障(不存储)	模式电机回路
B2A2B	主驾驶冷暖电机故障(不存储)	主驾空气混合电机回路
B2A2C	副驾驶冷暖电机故障(不存储)	副驾空气混合电机回路
B2A2D	主控制器控制的鼓风机故障	鼓风机回路
B2A2F	空调管路压力故障	高低压管路
B2A27	阳光传感器短路	阳光传感器回路
B2A4B-00	内外循环电机故障	内外循环电机
B2A44	主驾驶通道传感器断路	主驾通道传感器回路
B2A45	主驾驶通道传感器短路	
B2A46	副驾驶通道传感器断路	副驾通道传感器回路
B2A47	副驾驶通道传感器短路	
B2A4B	循环电机故障	循环电机
B2A4C	输入电压过低	电源回路
B2A4D	输入电压过高	
B2A4E	压力传感器断路	压力传感器回路
B2A4F	压力传感器短路	
B2A50	高压接触器烧结	高压接触器
U0146	与网关失去通讯故障（包括车速、水温、放电允许、软关断信号）	网关、线束
U0253	与空调压缩机失去通讯故障	空调压缩机、线束
U0254	与 PTC 失去通讯故障	PTC、线束
U1103	与安全气囊失去通讯故障	SRS、线束

空调压缩机故障诊断码

用诊断仪读取故障码，故障码列表如下所示：

故障诊断码（DTC）	故障描述	可疑部位
B2AB0	电流采样电路故障	空调压缩机
B2AB1	电机缺相故障	空调压缩机
B2AB2	IPM/IGBT 故障	空调压缩机
B2AB3	内部温度传感器故障	空调压缩机
B2AB4	内部电流过大故障	空调压缩机
B2AB5	启动失败故障	空调压缩机
B2AB6	内部温度异常	空调压缩机
B2AB7	转速异常故障	空调压缩机
B2AB8	相电压过高故障	空调压缩机
B2AB9	负载过大故障	空调压缩机
U2A01	负载电压过压故障	电池包
U2A02	负载电压低压故障	电池包
B2ABA	内部低压电源故障	空调压缩机、线束

PTC 故障诊断码

用诊断仪读取故障码，故障码列表如下所示：

故障诊断码（DTC）	故障描述	可疑部位
U0164	与空调控制器失去通信	线束、空调控制器
U0253	与空调压缩机失去通信	线束、空调压缩机
B1210	左侧散热片温度传感器断路	PTC
B1211	左侧散热片温度传感器短路	PTC
B1212	PTC 驱动组件故障	PTC
B1213	PTC 加热组件故障	PTC
B1216	PTC 回路电流过大	PTC
B1217	控制器内部+15V 电压异常	线束，电源
B1218	IGBT 组件功能失效	PTC
B121A	1#IGBT 驱动芯片功能失效	PTC
B121B	2#IGBT 驱动芯片功能失效	PTC
B121C	3#IGBT 驱动芯片功能失效	PTC
B121D	4#IGBT 驱动芯片功能失效	PTC
B1220	右侧散热片温度传感器断路	PTC
B1221	右侧散热片温度传感器短路	PTC
B122A	冷却液温度传感器断路	PTC
B122B	冷却液温度传感器短路	PTC
B1230	左侧散热片温度过热	PTC
B1233	右侧散热片温度过热	PTC
B1236	冷却液温度过热	PTC
B1239	IG2 电源过压	线束，电源

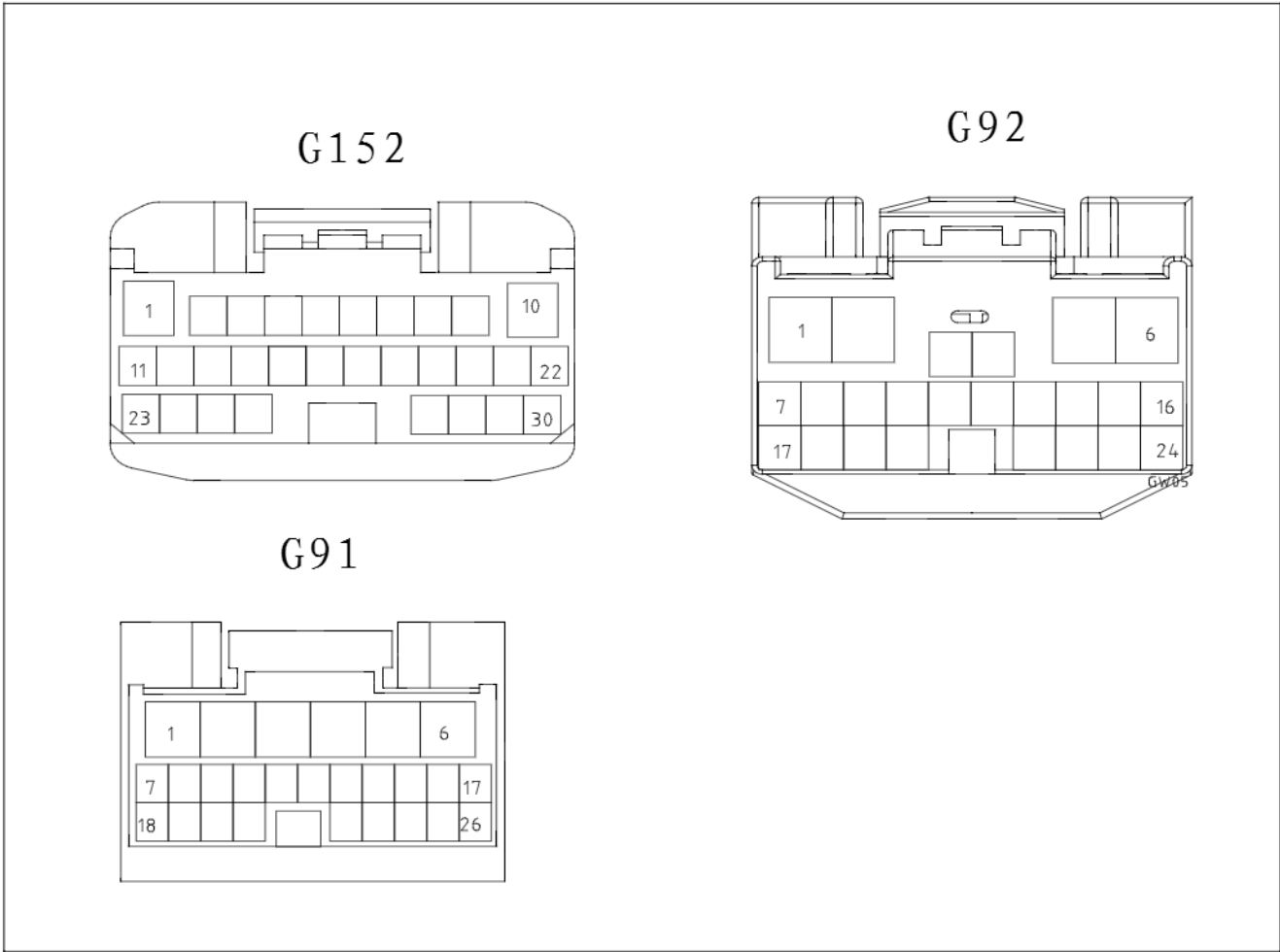
B123A	IG2 电源欠压	线束，电源
B123B	负载电源过压	动力电池
B123C	负载电源欠压	动力电池

PM2.5 测试仪自诊断故障码列表

故障代码（DTC）	检测项目	故障部位
B1108	PM2.5 速测仪短路	PM2.5 测试仪
B1109	PM2.5 速测仪断路	PM2.5 测试仪
B110A	PM2.5 速测仪 CAN 信号故障	CAN 网络
B110B	PM2.5 速测仪气泵故障	PM2.5 测试仪
B110C	PM2.5 速测仪激光二极管失效	PM2.5 测试仪
B110D	PM2.5 速测仪光电接受模块失效	PM2.5 测试仪
B110F	PM2.5 速测仪电磁阀失效	PM2.5 测试仪

终端诊断

1. 检查空调控制模块



(a) 从空调控制器 G92、G91、G152 连接器后线。

(b) 检查连接器各端子。

端子号	线色	端子描述	条件	正常值
G91-3-车身地	W/R	ON 档电	ON 档电	11V—14V
G91-4-车身地	B/W	水泵继电器驱动信号	——	——
G91-12-车身地	R/Y	负离子高压包继电器控制脚	——	——
G91-14-车身地	R/B	鼓风机继电器驱动信号	——	——
G91-18-车身地	B	搭铁	始终	小于 1V
G91-20-车身地	L/R	压力传感器 1 电源（输出 4.8V）	——	——
G91-22-车身地	G/Y	模式风门电机反馈电源	——	——
G91-23-车身地	Br	主驾冷暖电机反馈电源	——	——
G91-24-车身地	Y/R	副驾冷暖电机反馈电源	——	——
G91-25-车身地	O	小风门电机反馈电源	——	——
G92-1-车身地	R/Y	主驾驶冷暖电机控制电源二	——	——
G92-2-车身地	Br	三通水阀电机控制电源一	——	——

G92-3-车身地	Y/B	模式电机控制电源一	---	---
G92-5-车身地	G/R	内外循环电机控制电源一	---	---
G92-7-车身地	Y/B	副驾驶冷暖电机控制电源一	---	---
G92-8-车身地	B	主驾驶冷暖电机控制电源一	---	---
G92-9-车身地	G/P	三通水阀电机控制电源二	---	---
G92-10-车身地	R/G	模式电机控制电源二	---	---
G92-11-车身地	Y	内外循环电机反馈电源	---	---
G92-13-车身地	G/W	内外循环电机控制电源二	---	---
G92-14-车身地	L	小风门电机控制电源二	---	---
G92-15-车身地	Sb	小风门电机控制电源一	---	---
G92-17-车身地	Lg	副驾驶冷暖电机控制电源二	---	---
G92-19-车身地	B	搭铁	---	---
G92-20-车身地	Br/W	三通水阀电机反馈电源	---	---
G92-21-车身地	O	日光照射传感器电源	---	---
G92-24-车身地	Y	前鼓风机反馈信号	---	---
G152-2-车身地	P	CAN 线端子(整车 CAN-H)	始终	2.5V—3.5V
G152-3-车身地	V	CAN 线端子(整车 CAN-L)	始终	1.5V—2.5V
G152-4-车身地	V	CAN 线端子(内部 CAN-L)	始终	1.5V—2.5V
G152-6-车身地	Y/L	压力传感器 1 采集信号	---	---
G152-7-车身地	Sb	车外温度采集信号	---	---
G152-8-车身地	W	主驾吹脚出风温度采集信号	---	---
G152-9-车身地	R	车内温度采集信号	始终	2.5V—3.5V
G152-10-车身地	W/R	蒸发器温度采集信号	始终	1.5V—2.5V
G152-11-车身地	G/B	前鼓风机 PWM 输出	始终	小于 1V
G152-14-车身地	P	CAN 线端子(内部 CAN-H)	始终	2.5V—3.5V
G152-16-车身地	Br	主驾吹面出风温度采集信号	---	---
G152-18-车身地	W/B	日光照射传感器信号	---	---
G152-19-车身地	Y	副驾吹脚出风温度采集信号	---	---
G152-21-车身地	R	副驾吹面出风温度采集信号	---	---
G152-23-车身地	Y	副驾驶冷暖电机反馈输入	---	---
G152-25-车身地	B/L	主驾驶冷暖电机反馈输入	---	---
G152-26-车身地	Br/Y	三通水阀电机反馈输入	---	---
G152-27-车身地	O	内外循环电机反馈输入	---	---
G152-29-车身地	Y	小风门电机反馈输入	---	---
G152-30-车身地	Br	模式风门电机反馈输入	---	---

车上检查

1	直接观察
---	------

提示：空调系统出现不工作或工作不正常等故障时，会有一些外观的表现。通过直观的检查（眼看、手摸、耳听）能准确而又简便地诊断故障所在，迅速排除故障。

（a）仔细观察管路有无破损、冷凝器及蒸发器的表面有无裂纹或油渍。如果冷凝器、蒸发器或其管路某处有油渍，确认有无渗漏，可用皂泡法重点检查渗漏的部位有：

- 各管路的接头处和阀的连接处；
- 软管及软管接头处；
- 压缩机油封、密封垫等处；
- 冷凝器、蒸发器等表面有刮伤变形处；

（b）查看电气线路 仔细检查有关的线路连接有无断路之处。

NG

更换或维修相应组件

OK

2	通过手感检查故障
---	----------

（a）检查空调制冷系统高压端

接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统高压端管路及部件。从压缩机出口→冷凝器→干燥罐到膨胀阀进口处，手感温度应是从热到暖。

如果中间的某处特别热，则说明其散热不良；

如果这些部件发凉，则说明空调制冷系统可能有阻塞、无制冷剂、压缩机不工作或工作不良等故障。

（b）检查空调制冷系统低压端

接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸空调系统低压端管路及部件。从蒸发器到压缩机进口处，手感温度应是从凉到冷。

如果不凉或是某处出现了霜冻，均说明制冷系统有异常。

（c）检查压缩机出口端温度差

接通空调开关，使制冷压缩机工作 10~20min 后，用手触摸压缩机进出口两端，压缩机的高、低压端应有明显的温度差。

如果温差不明显或无温差，则可能是已完全无制冷剂或制冷剂严重不足。

（d）检查线路

用手检查导线插接器连接是否良好，空调系统线路各接插件应无松动和发热。

如果接插件有松动或手感接插件表面的温度较高（发热），则说明接插件内部接触不良而导致了空调系统不工作或工作不正常。

NG

更换或维修相应组件

OK

3	用耳听检查故障
---	---------

仔细听压缩机有无异响、压缩机是否工作，以判断空调系统不制冷或制冷不良是否出自压缩机或是压缩机控制电路的问题。

NG

更换或维修相应组件

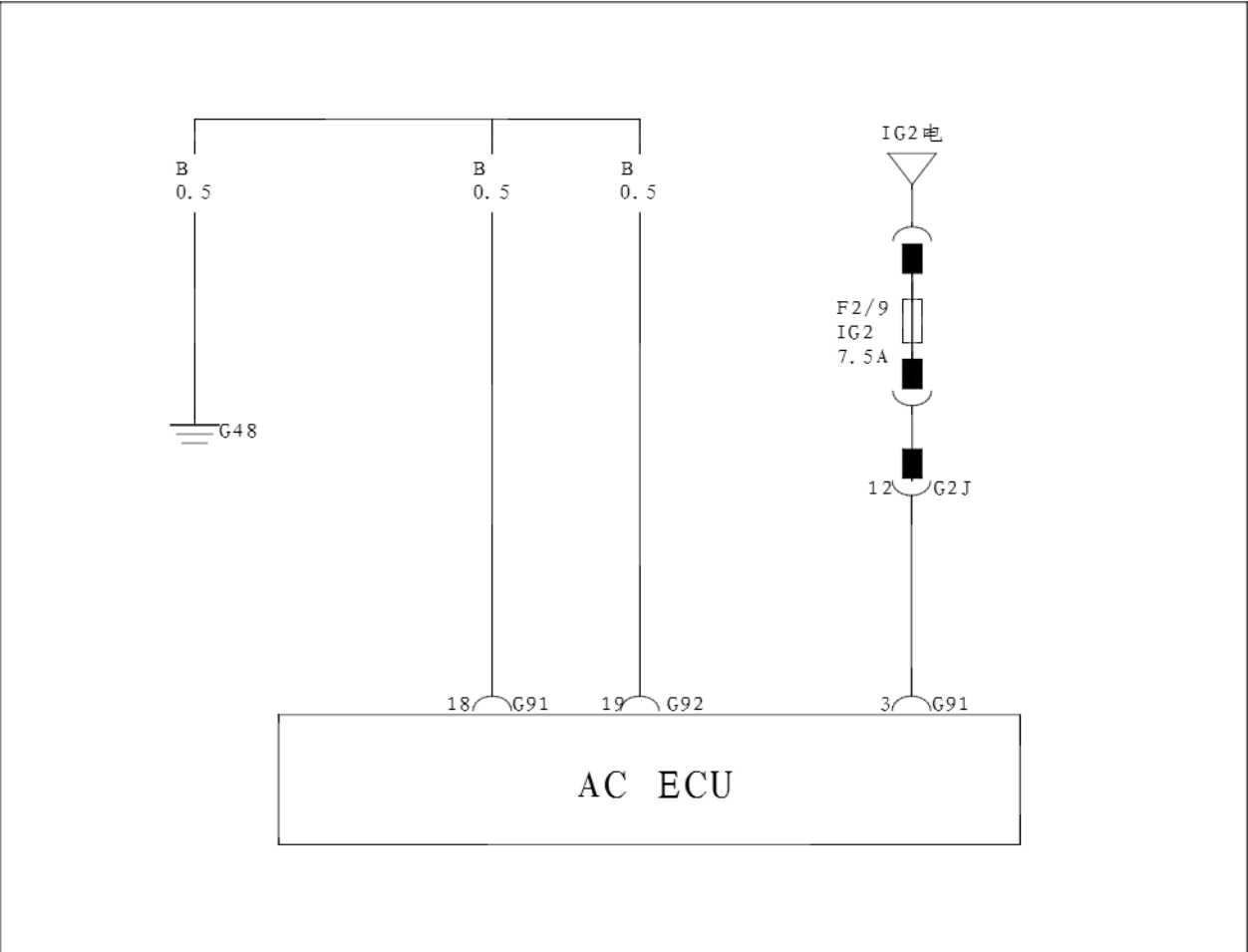
OK

4	使用诊断仪或参考故障症状表
---	---------------

全面诊断流程

空调控制器电源电路

电路图：



检查步骤：

1	检查保险（IG2）
---	-----------

（a）用万用表检查模块电 F2/9 保险是否导通。
OK：保险导通。

NG → 更换保险

OK

2	检查电源信号
---	--------

(a) 拔下空调控制器接插件 G91。

空调控制器

端子	线色	条件	正常值
G91-3-车身地	W/R	ON 档电	11~14V

OK	跳到第 4 步
----	---------

OK

3	检查电源线束
---	--------

(a) 断开空调控制器 G91 连接器。

(b) 断开仪表配电盒 G2J。

(b) 测量线束阻值。

空调控制器

端子	线色	正常值
G2J-12-G91-3	W/R	小于 1 Ω

NG	更换线束或连接器
----	----------

OK

4	检查搭铁线束
---	--------

(a) 断开空调控制器 G91 连接器、空调面板 G92 连接器。

(b) 测量线束阻值

空调控制器

端子	线色	正常值
G92-12-车身地	B/W	小于 1 Ω
G91-11 车身地	B/W	小于 1 Ω

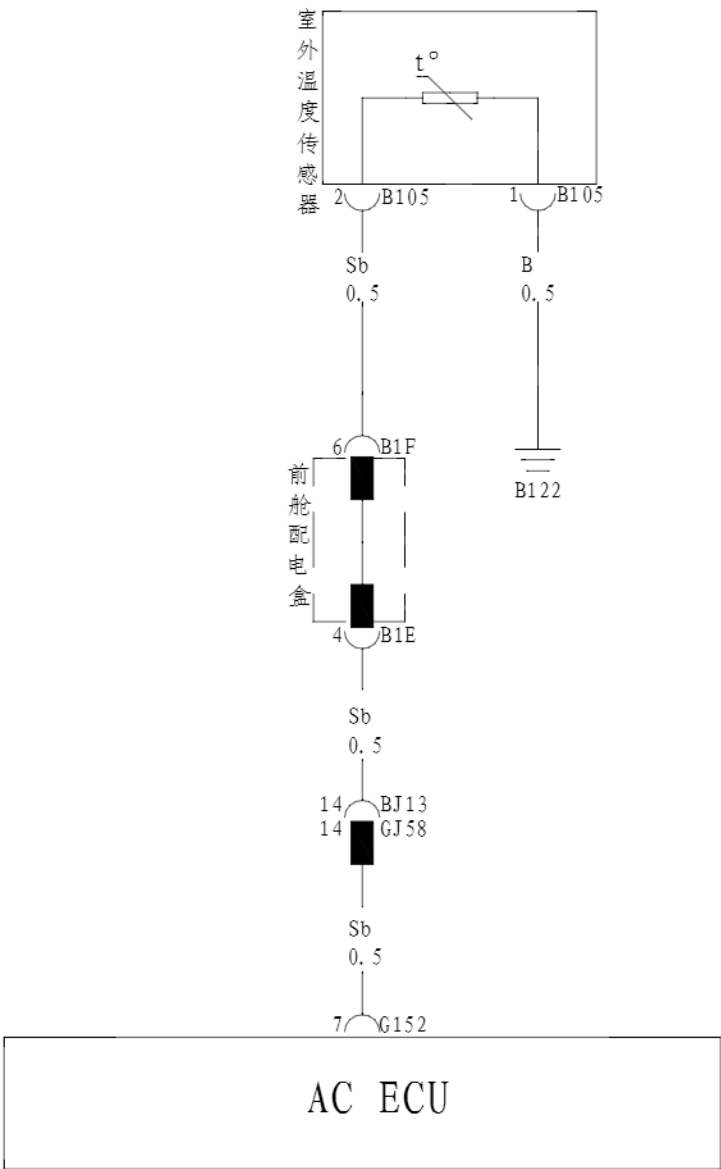
NG	更换线束或连接器
----	----------

OK

5	结束
---	----

DTC	B2A22/B2A23	室外温度传感器回路
-----	-------------	-----------

电路图：



检查步骤:

1 检查室外温度传感器

(a) 拆下室外温度传感器。

(b) 测量传感器两端子在不同温度下的电阻。

正常值:

端子	条件	正常值
1-2	0℃	32.25~33.69 K Ω
1-2	15℃	15.77~16.00K Ω
1-2	25℃	9.90~10.10K Ω
1-2	35℃	6.424-6.610 K Ω
1-2	90℃	0.8810-0.9429 K Ω

注意:

- 轻微的接触温度传感器都会引起电阻值的改变，确保手持传感器的接插件部位。
- 在测量电阻时，温度传感器的温度必须与环境温度一致。

NG

更换室外温度传感器

OK

2 检查线束（室外温度传感器-空调控制器）

(a) 断开室外温度传感器 B105 连接器。

(b) 断开空调控制器 G152 连接器。

(c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

端子	线色	正常值
B105-1-G152-7	Sb	小于 1 Ω
B105-2-车身地	B	小于 1 Ω

NG

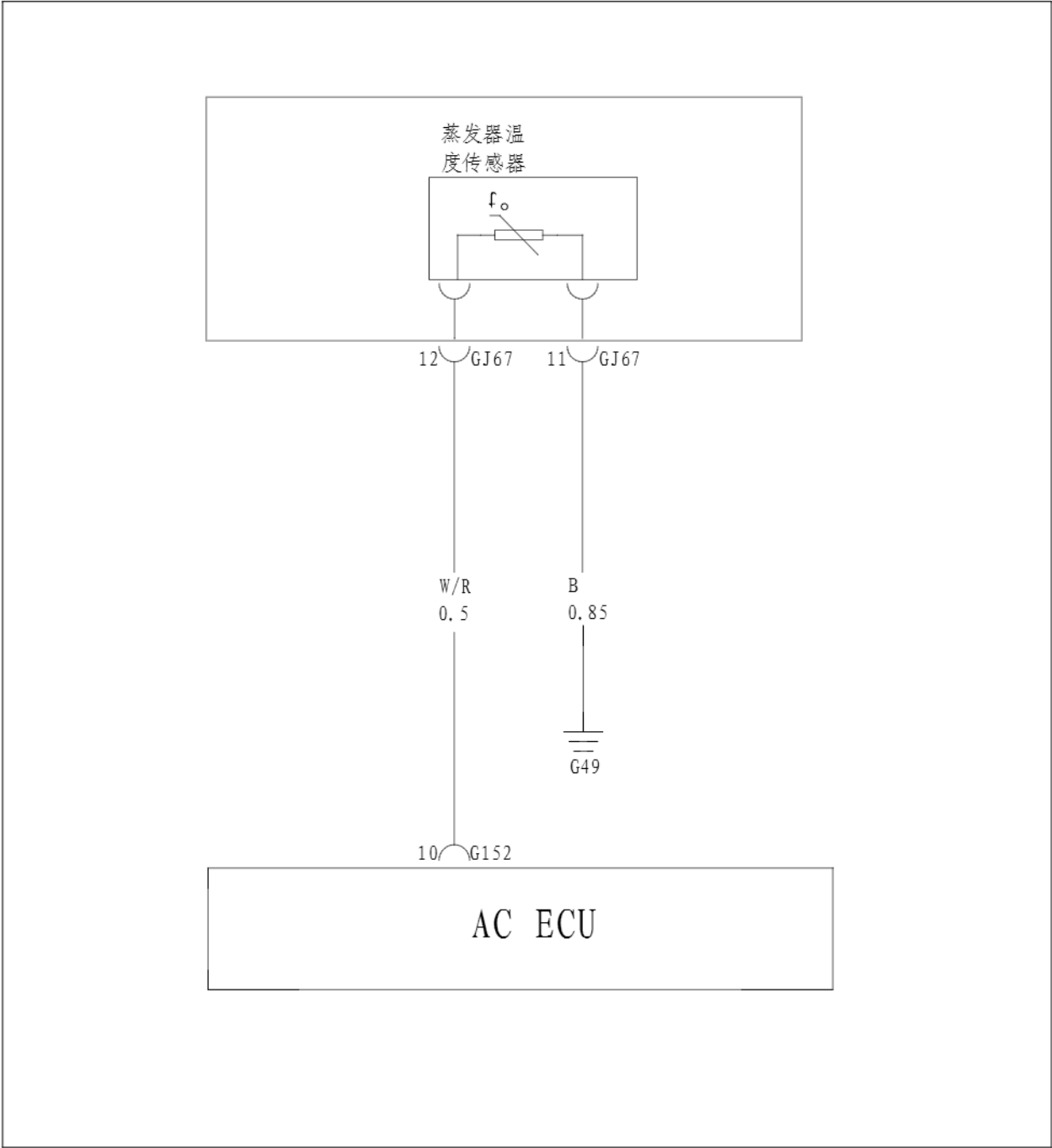
更换线束或连接器

OK

3 更换空调控制器

DTC	B2A24/B2A25	蒸发器温度传感器回路
-----	-------------	------------

电路图：



检查步骤：

1	检查蒸发器温度传感器
---	------------

- (a) 拆下蒸发器温度传感器。
- (b) 测量传感器两端子在不同温度下的电阻。

正常值:

端子	条件	正常值
1-2	0℃	14.820~16.380 KΩ
1-2	25℃	1.581~1.679KΩ
1-2	35℃	1.031~1.095KΩ
1-2	80℃	0.209~0.215 KΩ

注意:

- 轻微的接触温度传感器都会引起电阻值的改变，确保手持传感器的接插件部位。
- 在测量电阻时，温度传感器的温度必须与环境温度一致。

NG

更换蒸发器温度传感器

OK

2	检查线束（蒸发器温度传感器-空调控制器）
---	----------------------

- (a) 断开蒸发器温度传感器 GJ67 连接器。
- (b) 断开空调控制器 G152 连接器。
- (c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

端子	线色	正常值
G152-10-GJ67-12	W/R	小于 1 Ω
GJ67-11- 车身地	B	小于 1 Ω

NG

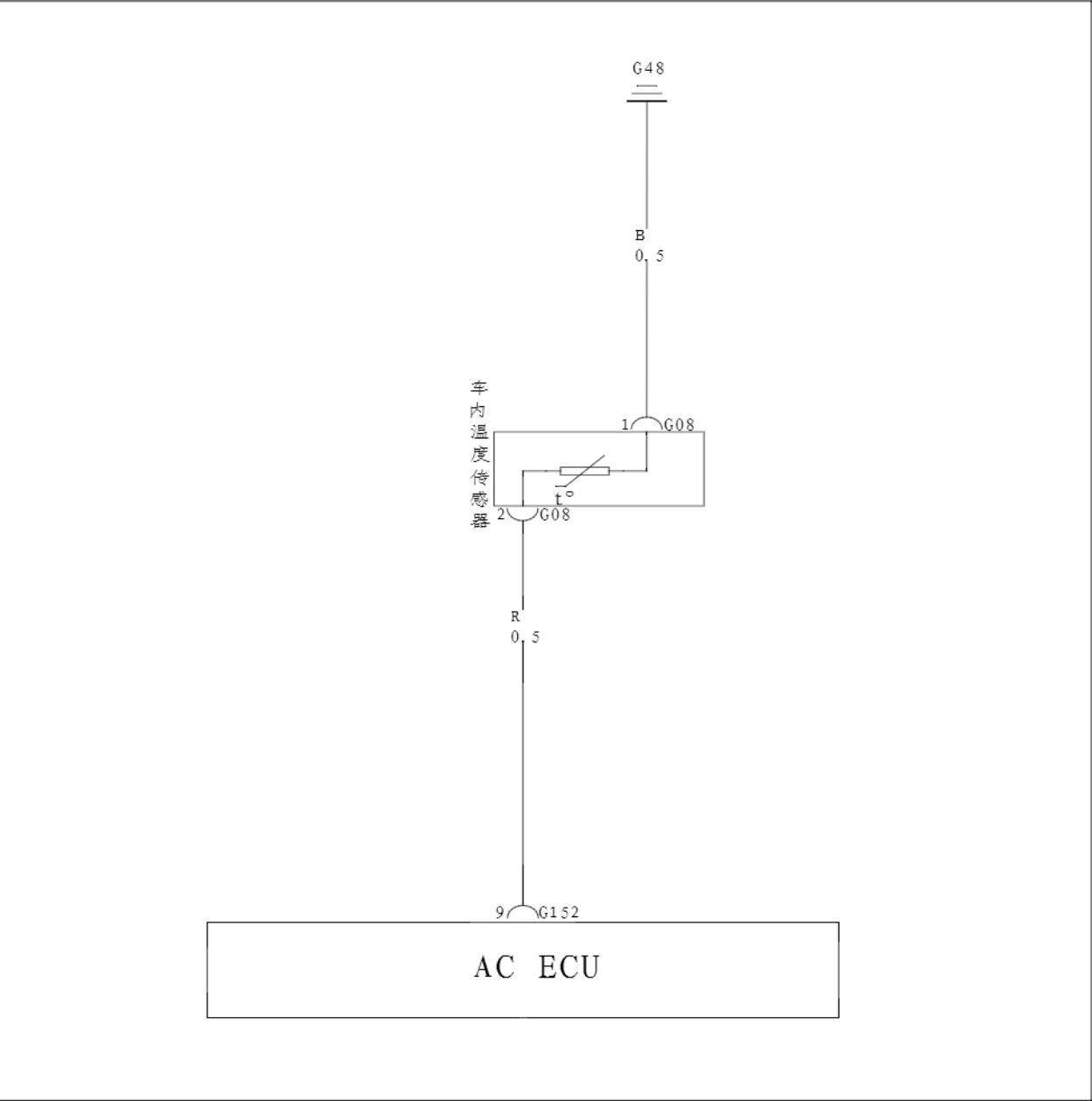
更换线束或连接器

OK

3	更换空调控制器
---	---------

DTC	B2A20/B2A21	室内温度传感器回路
-----	-------------	-----------

电路图：



检查步骤：

1	检查室内温度传感器
---	-----------

(a) 拆下室内温度传感器。

(b) 测量传感器两端子在不同温度下的电阻。

正常值:

端子	条件	正常值
1-2	0℃	32.25-33.69 K Ω
1-2	15℃	13.8~14.4K Ω
1-2	35℃	6.0~6.3K Ω
1-2	90℃	0.8810~0.9429K Ω

注意:

- 轻微的接触温度传感器都会引起电阻值的改变，确保手持传感器的接插件部位。
- 在测量电阻时，温度传感器的温度必须与环境温度一致。

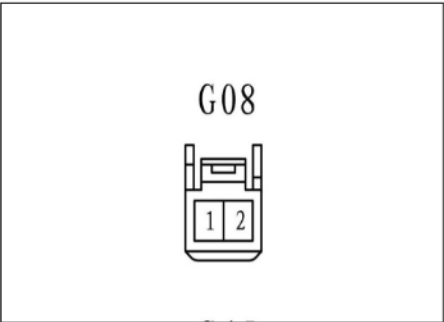
NG

更换室内温度传感器

OK

2

检查线束（室内温度传感器-空调控制器）



- (a) 断开室内温度传感器 G08 连接器。
- (b) 断开空调控制器 G152 连接器。
- (c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

端子	线色	正常值
G152-9-G08-2	R	小于 1 Ω
G08-1-车身地	R	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

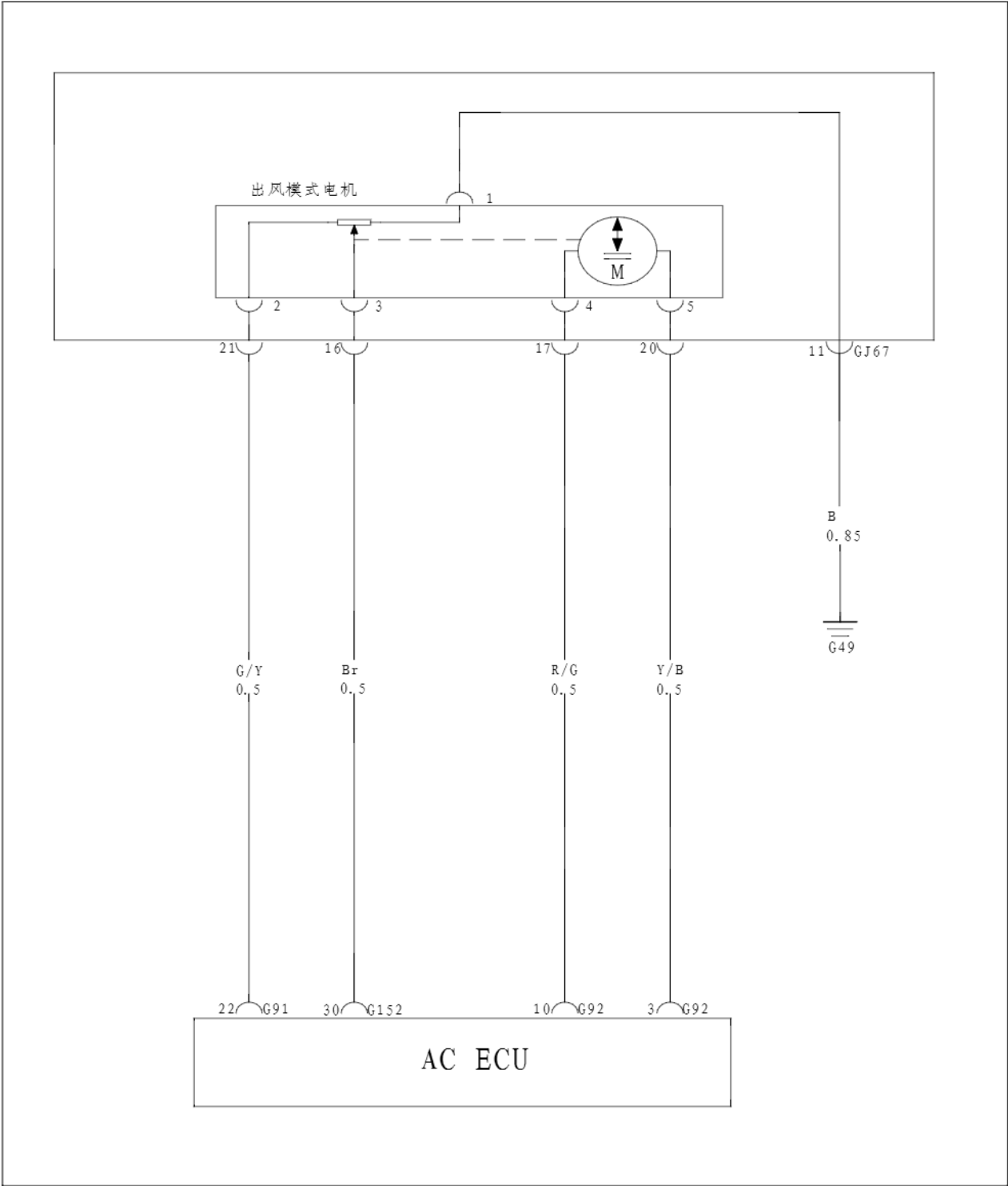
OK

3

更换空调控制器

DTC	B2A2A	出风模式电机回路
-----	-------	----------

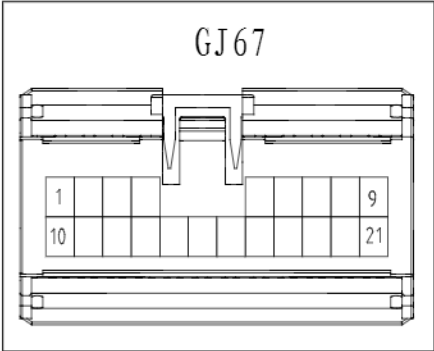
电路图：



检查步骤:

1	检查出风模式风门电机
---	------------

- (a) 断开出风模式风门电机 GJ67 连接器。
- (b) 给电机 GJ67-17, GJ67-20 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况



端子	正常情况
GJ67-20-蓄电池 (+) GJ67-17-蓄电池 (-)	电机正转
GJ67-17-蓄电池 (+) GJ67-20-蓄电池 (-)	电机反转

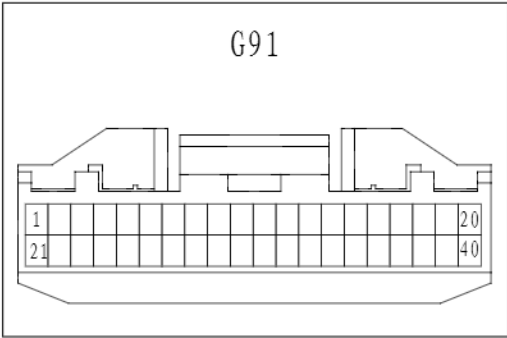
NG

更换出风模式风门电机

OK

2	检查空调控制器
---	---------

- (a) 从空调控制器 G91, G92 连接器后端引线。
- (b) 检查连接器各端子。



端子	条件	正常值
G91-22-车身地	开空调	约 5V
G92-10-车身地	开空调、调节温度 (降低)	11-14V
G92-3-车身地	开空调、调节温度 (降低)	小于 1V
G92-3-车身地	开空调、调节温度 (升高)	11-14V
G92-10-车身地	开空调、调节温度 (升高)	小于 1V

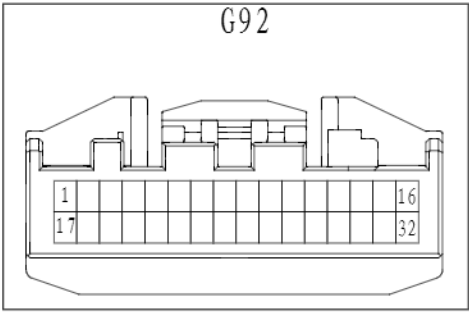
NG

更换空调控制器

OK

3	检查线束
---	------

- (a) 断开空调控制器 G91、G152、G92 连接器, 空气混合控制电机 GJ67 连接器。
- (b) 测量线束端连接器各端子。



端子	线色	正常值
G92-10-GJ67-20	Y/B	小于 1 Ω
G92-3-GJ67-17	R/G	小于 1 Ω
G152-30-GJ67-16	Br	小于 1 Ω
G91-22-GJ67-21	G/Y	小于 1 Ω
GJ67-11-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

4 检查出风模式风门电机位置反馈信号

(a) 从后端引线测主驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G152-30-车身地	开空调，调节温度	电压信号

NG

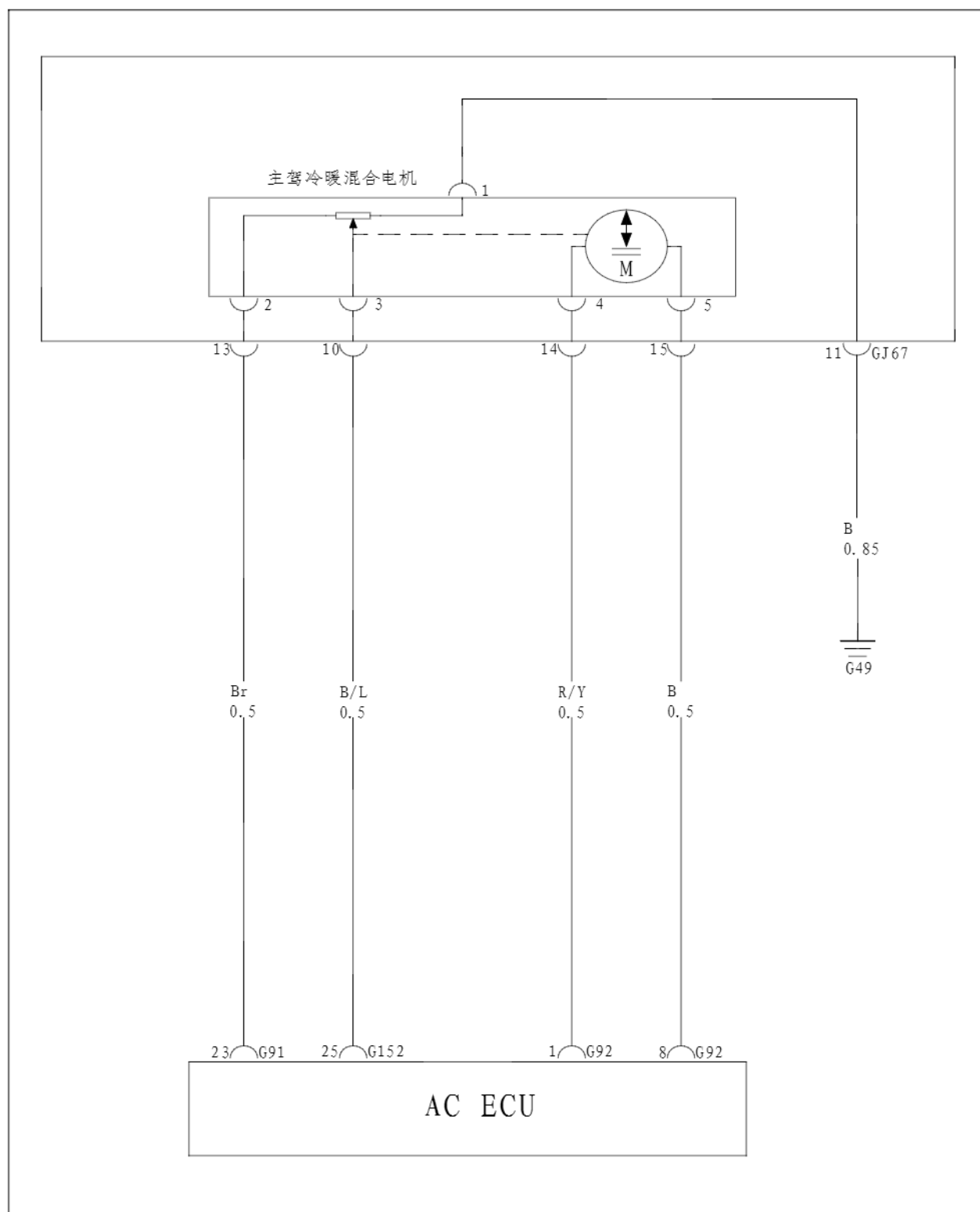
更换出风模式风门电机

OK

5 结束

主驾空气混合电机回路

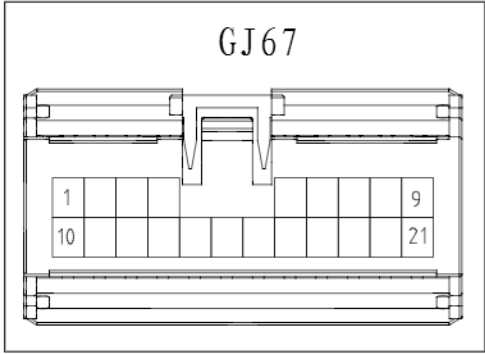
电路图：



检查步骤:

1

检查主驾侧空气混合控制电机



- (a) 断开主驾侧空气混合控制电机 GJ67 连接器。
- (b) 给电机 GJ67-14, GJ67-15 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况

端子	正常情况
GJ67-15-蓄电池 (+)	电机正转
GJ67-14-蓄电池 (-)	
GJ67-14-蓄电池 (+)	电机反转
GJ67-15-蓄电池 (-)	

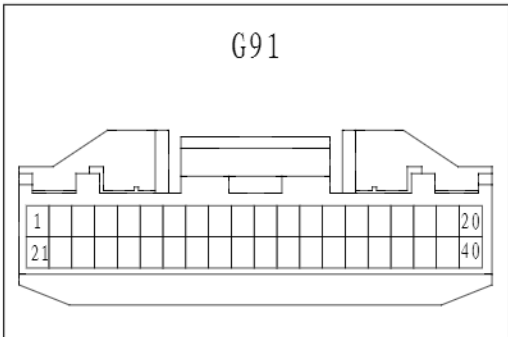
NG

更换主驾侧空气混合控制电机

OK

2

检查空调控制器



- (a) 从空调控制器 G91, G92 连接器后端引线。
- (b) 检查连接器各端子。

端子	条件	正常值
G91-23-车身地	开空调	约 5V
G92-1-车身地	开空调、调节温度 (降低)	11-14V
G92-8-车身地	开空调、调节温度 (降低)	小于 1V
G92-8-车身地	开空调、调节温度 (升高)	11-14V
G92-1-车身地	开空调、调节温度 (升高)	小于 1V

NG

更换空调控制器

OK

3

检查线束

- (a) 断开空调控制器 G91, G92, G152 连接器, 空气混合控制电机 GJ67 连接器。
- (b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G92-1-GJ67-15	B	小于 1 Ω
G92-8-GJ67-14	R/Y	小于 1 Ω
G152-15-GJ67-10	B/L	小于 1 Ω
G91-23-GJ67-13	Br	小于 1 Ω
GJ67-11-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

4 检查主驾空气混合电机位置反馈信号

(a) 从后端引线测主驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G152-15-车身地	开空调，调节温度	电压信号

NG

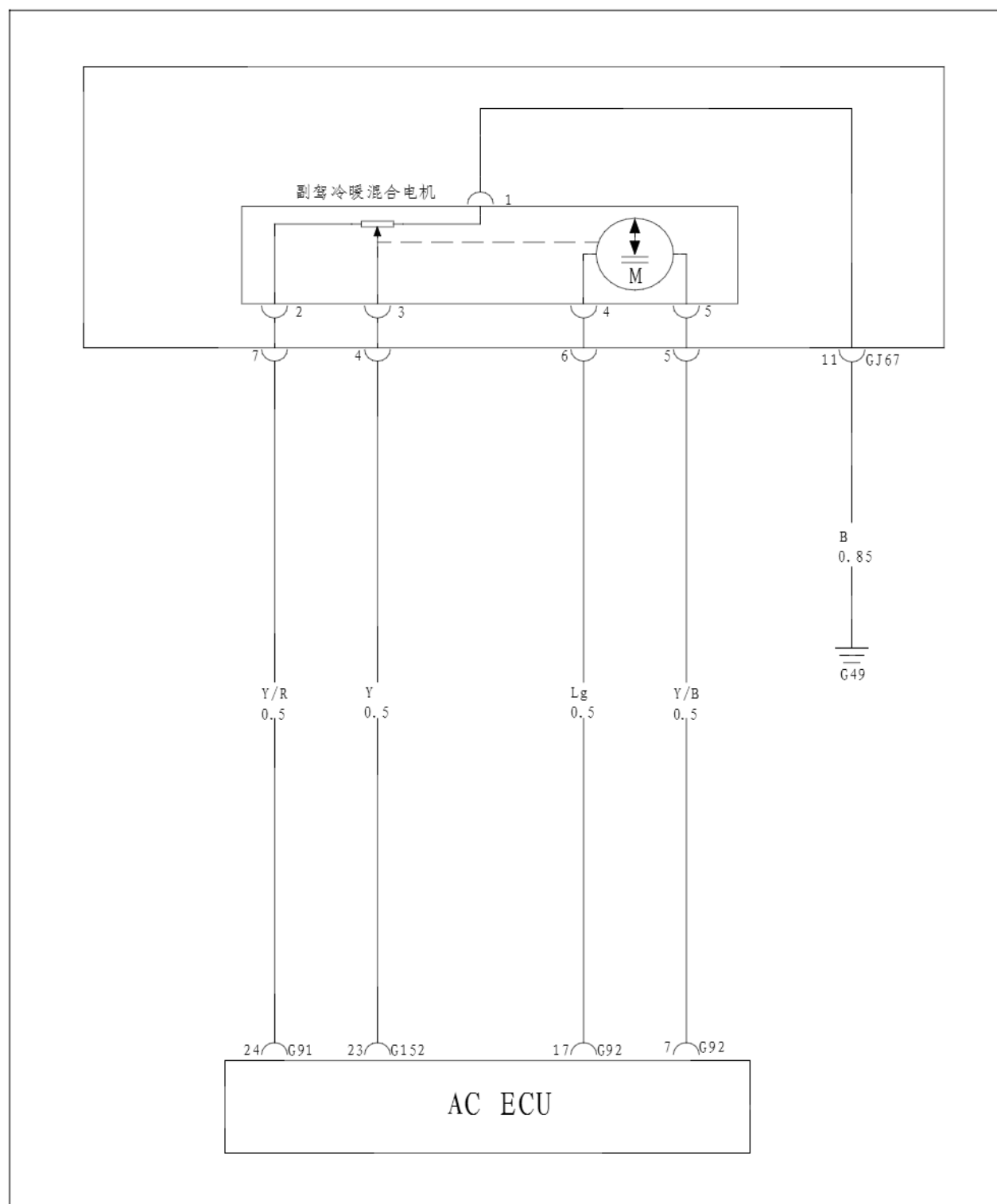
更换主驾空气混合电机

OK

5 结束

副驾空气混合电机回路

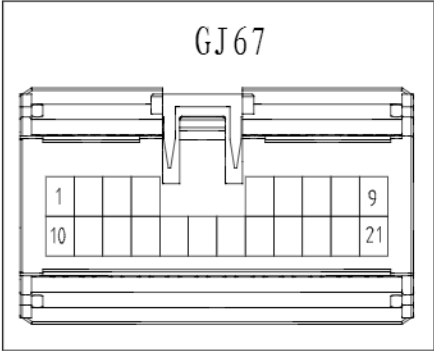
电路图：



检查步骤:

1	检查副驾侧空气混合电机
---	-------------

- (a) 断开副驾侧空气混合电机 GJ67 连接器。
- (b) 给电机 GJ67-6, GJ67-5 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况



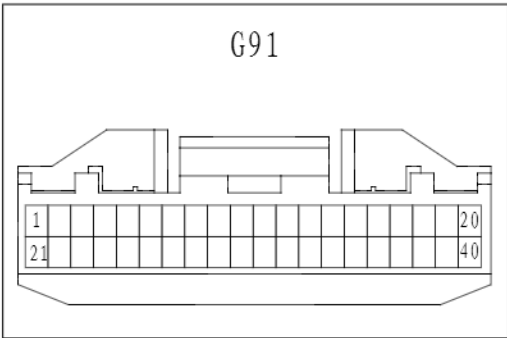
OK

端子	正常情况
GJ67-5-蓄电池 (+) GJ67-6-蓄电池 (-)	电机正转
GJ67-6-蓄电池 (+) GJ67-5-蓄电池 (-)	电机反转

NG 更换副驾侧空气混合电机

2	检查空调控制器
---	---------

- (a) 从空调控制器 G91, G92 连接器后端引线。
- (b) 检查连接器各端子。



OK

端子	条件	正常值
G91-24-车身地	开空调	约 5V
G92-7-车身地	开空调、调节温度 (降低)	11-14V
G92-17-车身地	开空调、调节温度 (降低)	小于 1V
G92-17-车身地	开空调、调节温度 (升高)	11-14V
G92-7-车身地	开空调、调节温度 (升高)	小于 1V

NG 更换空调控制器

3	检查线束
---	------

- (a) 断开空调控制器 G91, G92 连接器, 副驾侧空气混合电机 GJ67 连接器。
- (b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
----	----	-----

G92-7-GJ67-5	Y/B	小于 1Ω
G92-17-GJ67-6	Lg	小于 1Ω
G112-23-GJ67-4	Y	小于 1Ω
G91-24-GJ67-7	Y/R	小于 1Ω
GJ67-11-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

OK

4	检查副驾空气混合电机位置反馈信号
---	------------------

(a) 从后端引线测副驾空气混合电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G152-23-车身地	开空调，调节温度	电压信号

NG

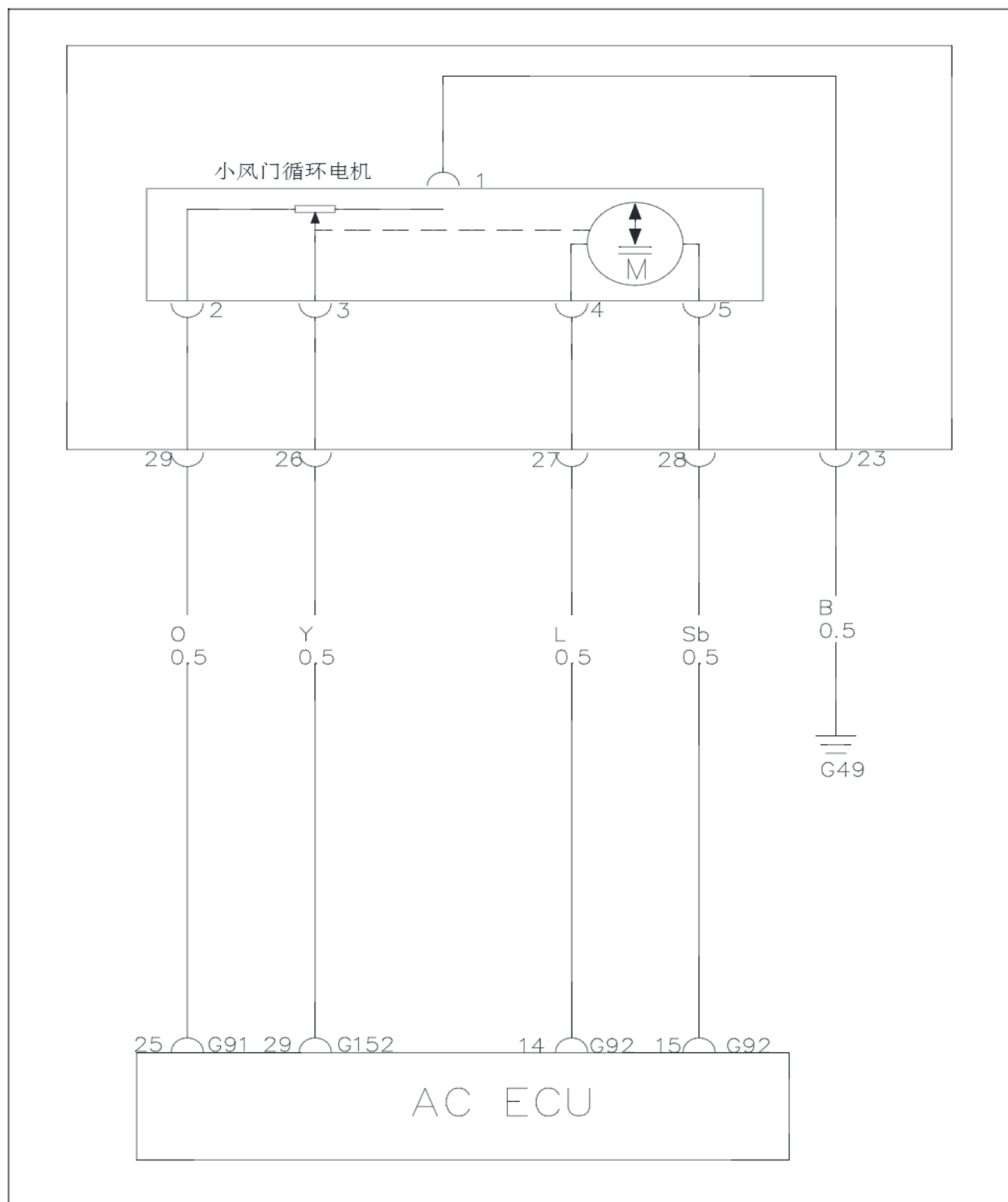
更换副驾空气混合电机

OK

5	结束
---	----

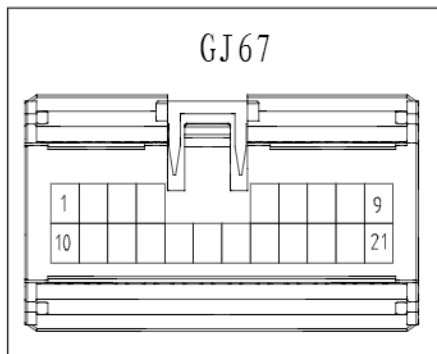
小风门循环电机回路

电路图：



检查步骤:

1 检查小风门循环电机



(a) 断开小风门循环电机 GJ67 连接器。

(b) 给电机 GJ67-27, GJ67-28 两端通蓄电池电压,观察电机运行情况

端子	正常情况
GJ67-27-蓄电池 (+)	电机正转
GJ67-28-蓄电池 (-)	
GJ67-28-蓄电池 (+)	电机反转
GJ67-27-蓄电池 (-)	

NG

更换小风门循环电机

OK

2 检查线束

(a) 断开空调控制器 G91, G92, G152 连接器, 副驾侧空气混合电机 GJ67 连接器。

(b) 测量线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
G91-25-GJ67-29	O	小于 1Ω
G152-29-GJ67-26	Y	小于 1Ω
G92-14-GJ67-27	L	小于 1Ω
G92-15-GJ67-28	Sb	小于 1Ω
GJ67-23-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

OK

3 检查小风门循环电机位置反馈信号

(a) 从后端引线测小风门循环电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G152-26-车身地	开空调, 调节温度	电压信号

NG

更换小风门循环电机

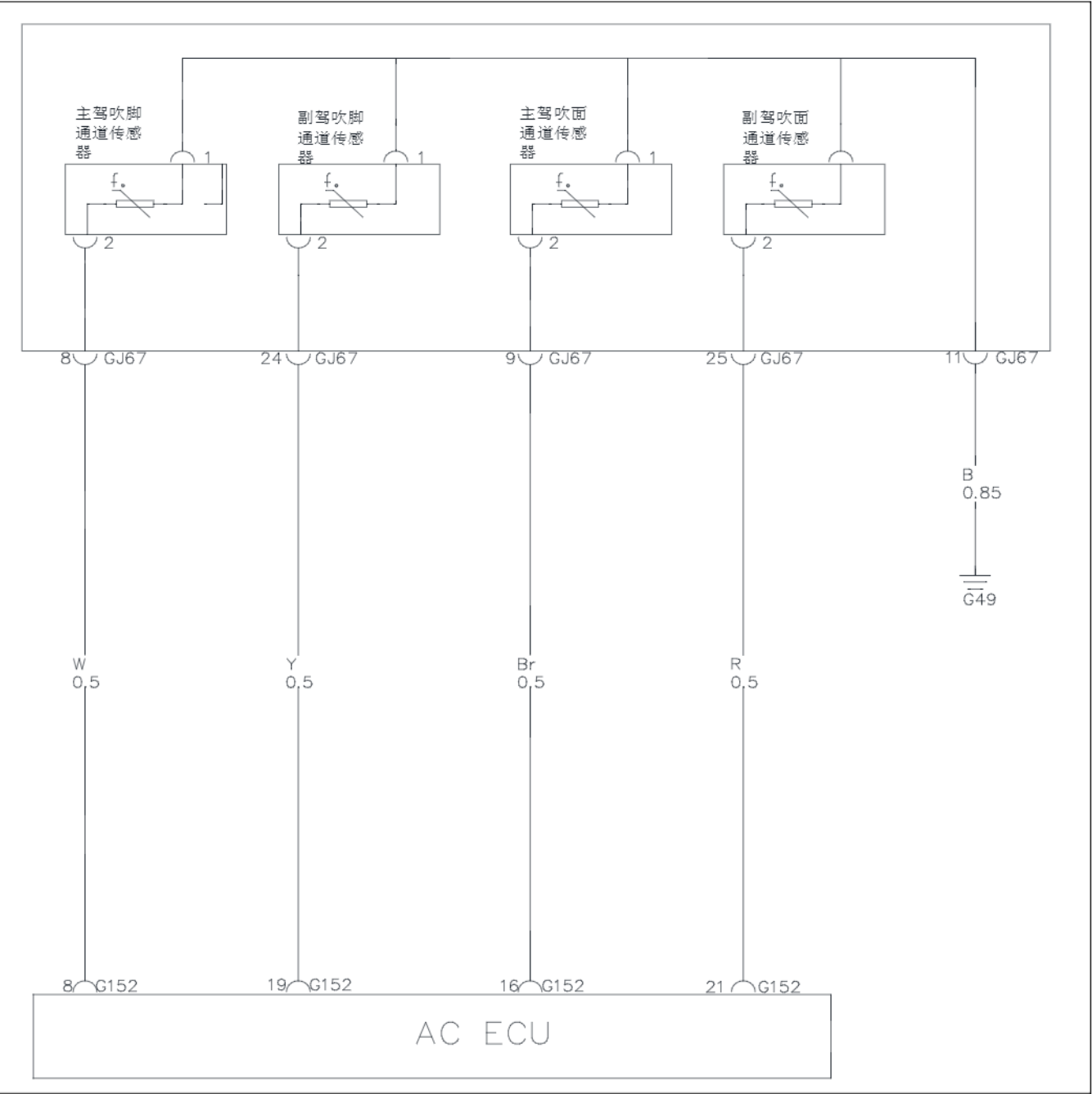
OK

5

结束

DTC	B2A44	主驾驶通道传感器断路
DTC	B2A45	主驾驶通道传感器短路
DTC	B2A46	副驾驶通道传感器断路
DTC	B2A47	副驾驶通道传感器短路

电路图：



检查步骤:

1	检查传感器
---	-------

(a) 拆下通道温度传感器。

(b) 测量传感器两端子在不同温度下的电阻。

正常值:

端子	条件	正常值
1-2	0℃	27.085~28.254 KΩ
1-2	25℃	9.999~10.201KΩ
1-2	35℃	6.906~7.105KΩ
1-2	80℃	1.631~1.727 KΩ

注意:

- 轻微的接触温度传感器都会引起电阻值的改变, 确保手持传感器的接插件部位。
- 在测量电阻时, 温度传感器的温度必须与环境温度一致。

NG

更换通道温度传感器

OK

2	检查线束 (通道温度传感器-空调控制器)
---	----------------------

(a) 断开通道器温度传感器 GJ67 连接器。

(b) 断开空调控制器 G152 连接器。

(c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

端子	线色	正常值
G152-8-GJ67-8	W	小于 1Ω
G152-19-GJ67-24	Y	小于 1Ω
G152-16-GJ67-9	Br	小于 1Ω
G152-21-GJ67-25	R	小于 1Ω
GJ67-11- 车身地	B	小于 1Ω

NG

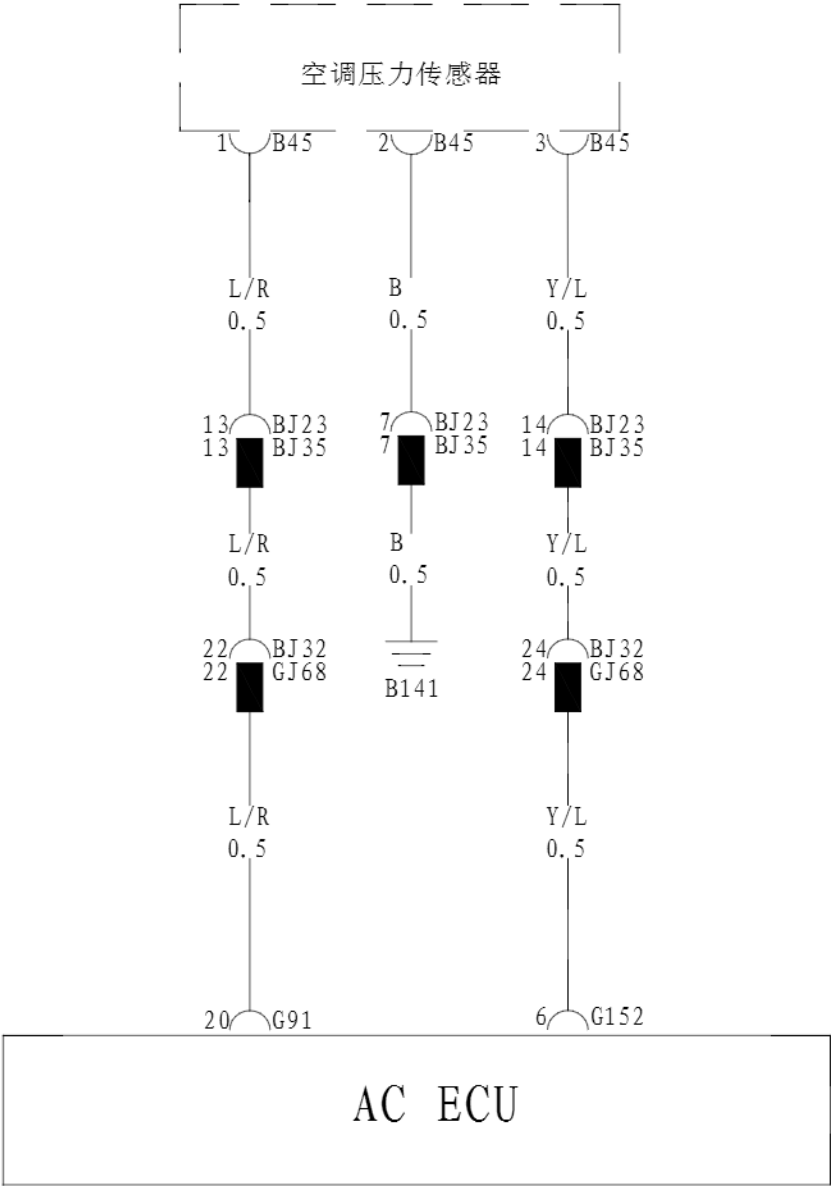
更换线束或连接器

OK

3	更换空调控制器
---	---------

DTC	B2A4E	压力传感器断路
DTC	B2A4F	压力传感器短路

电路图：



检查步骤:

1	检查压力传感器
---	---------

- (a) 用压力表进行检测
低压侧: 0.15~0.25MPa;
高压侧: 1.47~1.67MPa
(b) 上到 ON 档电, 用诊断仪读取管路压力值
正常:
压力表值和诊断仪读取的压力值接近

OK

压力传感器正常

NG

2	检查线束
---	------

- (a) 断开空调压力传感器 B45 连接器。
(b) 断开空调控制器 G91、G152 连接器。
(c) 测量线束端连接器各端子间电阻。

端子	线色	正常值
B45-3-G156-6	Y/L	小于 1 Ω
B45-1-G91-20	L/R	小于 1 Ω
B45-2-车身地	B	小于 1 Ω

NG

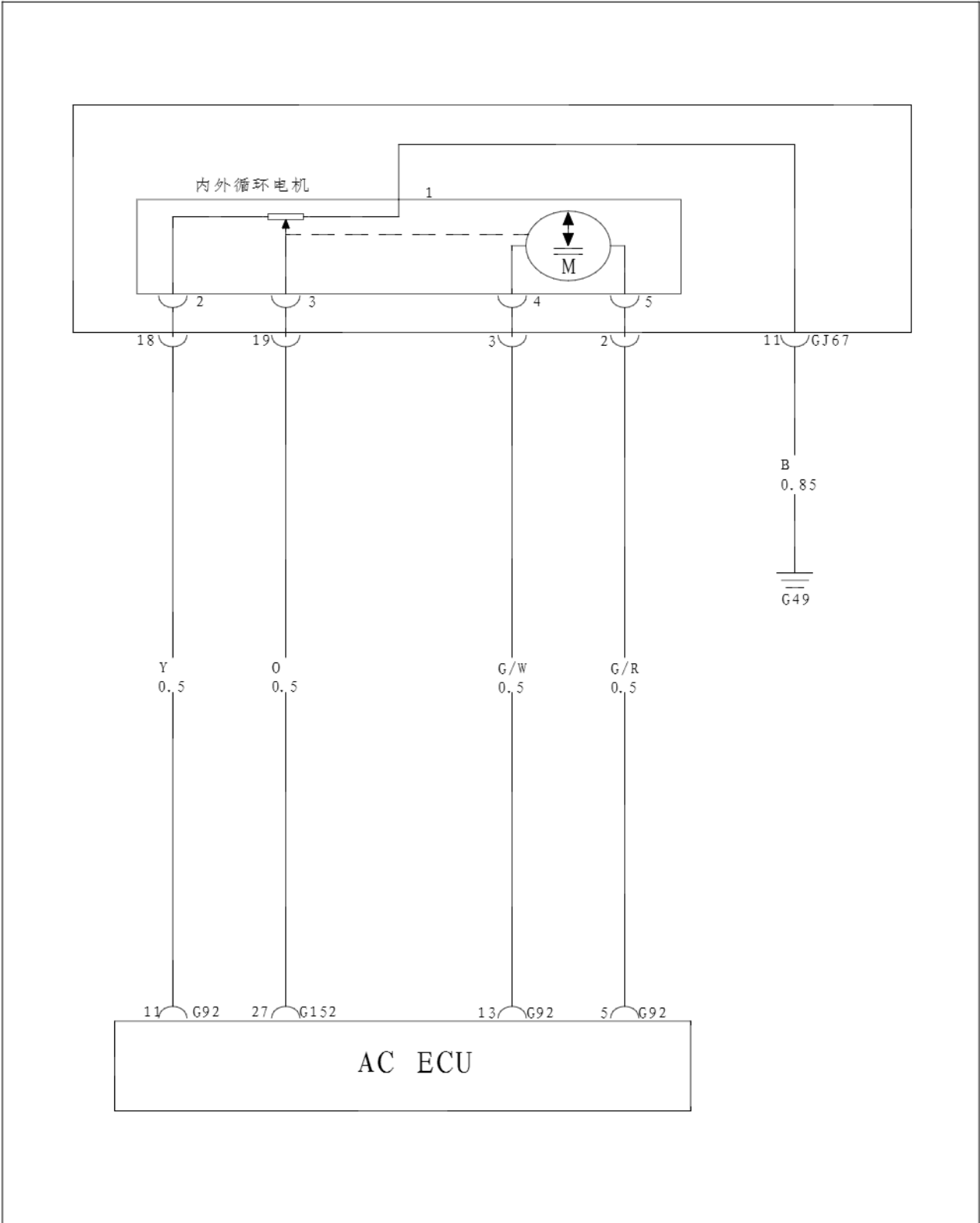
更换线束或连接器

OK

3	更换压力传感器或空调 ECU
---	----------------

DTC	B2A4B	内外循环电机故障
-----	-------	----------

电路图：



检查步骤:

1	检查线束
---	------

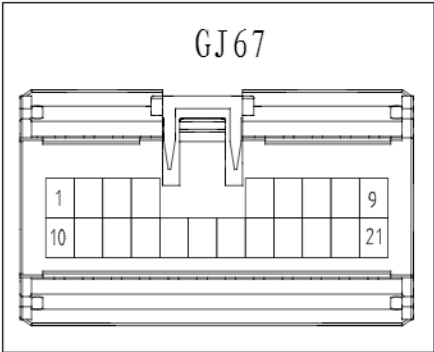
- (a) 断开循环控制电机 GJ67 连接器。
- (b) 断开空调控制器 G152、G92 连接器。

端子	线色	正常值
G92-5-GJ67-2	G/R	小于 1 Ω
G92-13-GJ67-3	G/W	小于 1 Ω
G152-27-GJ67-19	O	小于 1 Ω
G92-11-GJ67-18	Y	小于 1 Ω

NG	更换线束或连接器
----	----------

OK

2	检查循环控制电机
---	----------



- (a) 断开循环控制电机 GJ67 连接器。
- (b) 给循环控制电机两端通蓄电池电压，检查电机的运转情况。

端子	正常情况
GJ67-3-蓄电池 (+)	电机正转
GJ67-2-蓄电池 (-)	
GJ67-2-蓄电池 (+)	电机反转
GJ67-3-蓄电池 (-)	

NG	更换循环控制电机
----	----------

OK

3	检查内外循环电机位置反馈信号
---	----------------

- (a) 从后端引线测内外循环电机位置反馈信号

端子	条件	正常值
G1522-27-车身地	开空调，调节 内外循环	电压信号

NG	更换循环控制电机
----	----------

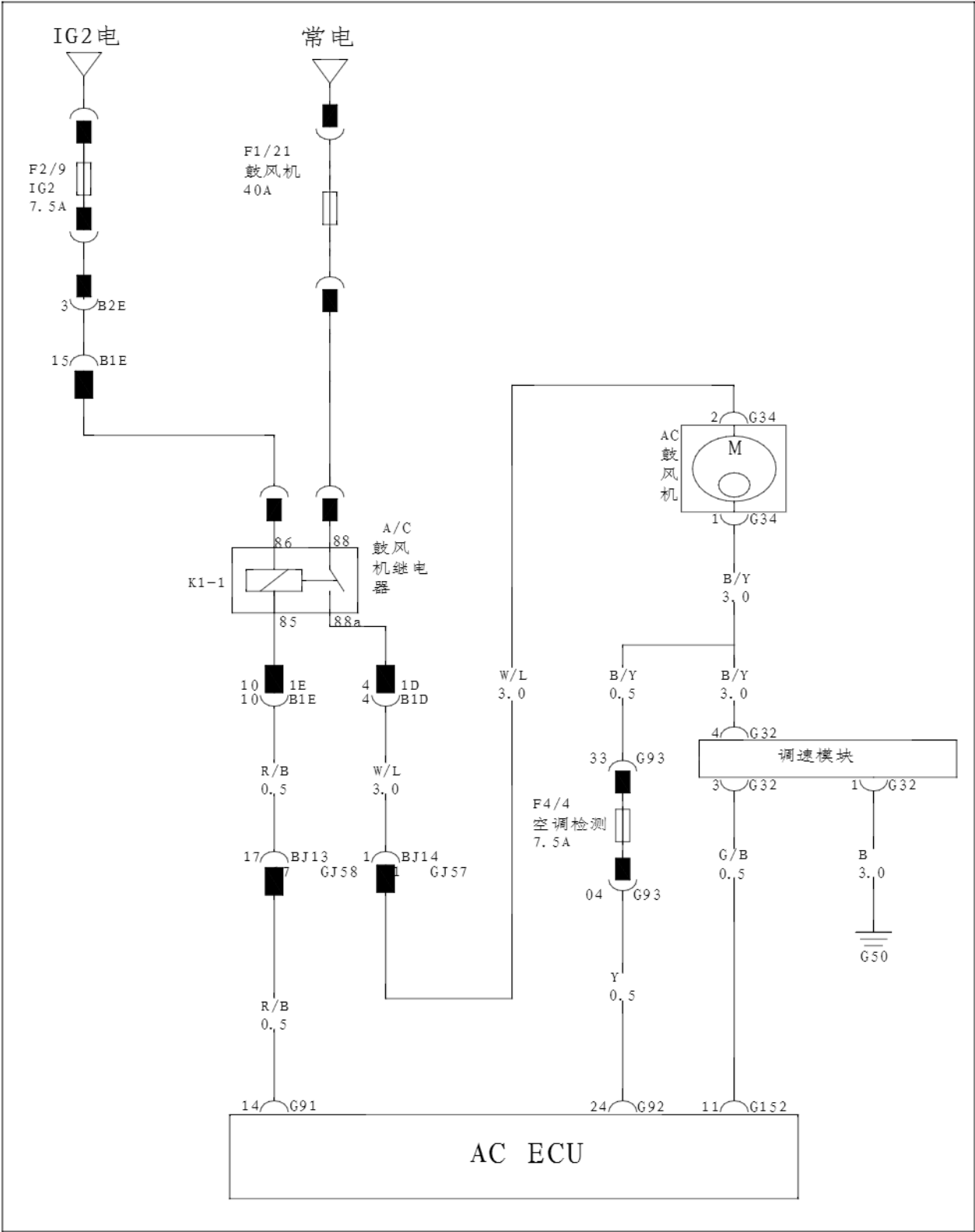
OK

4

更换空调控制器

DTC	B2A2D	鼓风机故障
-----	-------	-------

电路图：



检查步骤:

1	检查保险
---	------

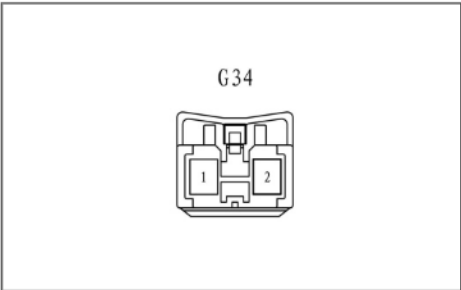
(a) 用万用表检查鼓风机 F1/21、F2/9

OK: 保险导通。

NG	更换保险
----	------



2	检查鼓风机供电脚
---	----------



(a) 断开鼓风机连接器 G34

(b) 测线束端电压。

端子	条件	正常值
G34-2-车身地	ON 档电 按下 A/C 开关	11~14V

OK	跳到第 5 步
----	---------



3	检查前舱配电盒电源输出
---	-------------

(a) 断开前舱配电盒 B1D 连接器。

(b) 从后端引线测继电器 88 脚电压。

端子	条件	正常值
B1D-4-车身地	ON 档电 按下 A/C 开关	11~14V
继电器 88 脚-车身地	始终	11~14V

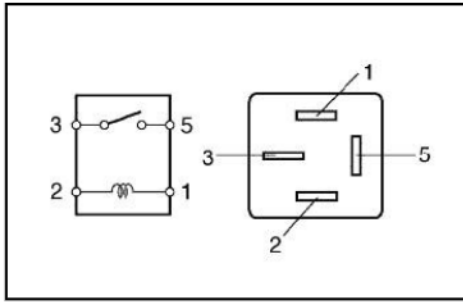
NG	更换仪表板配电盒
----	----------



4	检查鼓风机继电器
---	----------

(a) 拔下鼓风机继电器。

(b) 检查在 1、2 脚通电和不通电的情况下，3、5 脚间电阻。



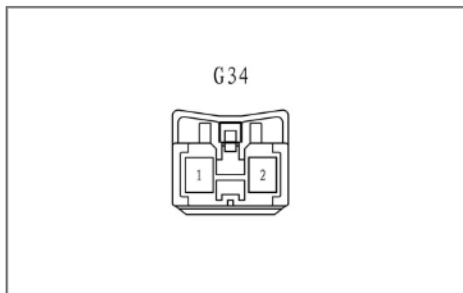
端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 1Ω
3-5	1、2 脚悬空	大于 $10K\Omega$

NG

更换鼓风机继电器

OK

5 检查鼓风机



(a) 断开鼓风机 G34 连接器。

(b) 给鼓风机两端子通蓄电池电压，检查鼓风机是否运转正常。

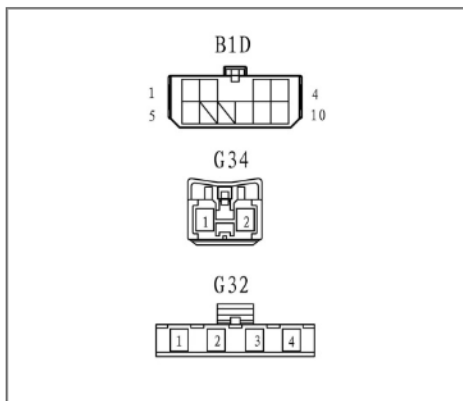
端子	正常情况
G34-1-蓄电池 (+)	鼓风机高速运转
G34-2-蓄电池 (-)	

NG

更换鼓风机

OK

6 检查线束



(a) 断开 B1D，断开鼓风机 G34 连接器，断开鼓风机调速模块 G32 连接器。

(b) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
B1D-4-G34-2	W/L	小于 1Ω
G34-1-G32-4	B/Y	小于 1Ω
G34-1-G93-33	B/Y	小于 1Ω
G93-04-G92-24	Y	小于 1Ω
G32-3-G152-11	G/B	小于 1Ω
G32-1-车身地	B	小于 1Ω

NG

更换线束或连接器

OK

7 检查空调控制器

(a) 从空调控制器 G152-11 端子后端引线，检查该端子电压。

端子	条件	正常值
G152-11-车身地	开鼓风机	模拟信号

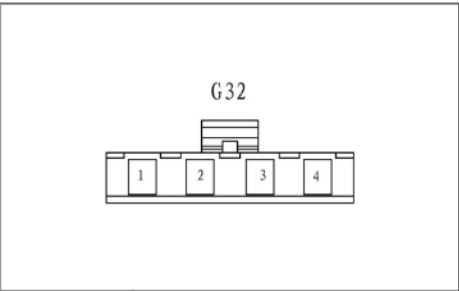
NG

更换空调控制器

OK

8

检查鼓风机调速伺服器



OK

(a)从鼓风机调速伺服器 G32-4 端子后端引线，检查该端子电压。

端子	条件	正常值
G32-4-车身地	开鼓风机	模拟信号

NG

更换鼓风机调速伺服器

9

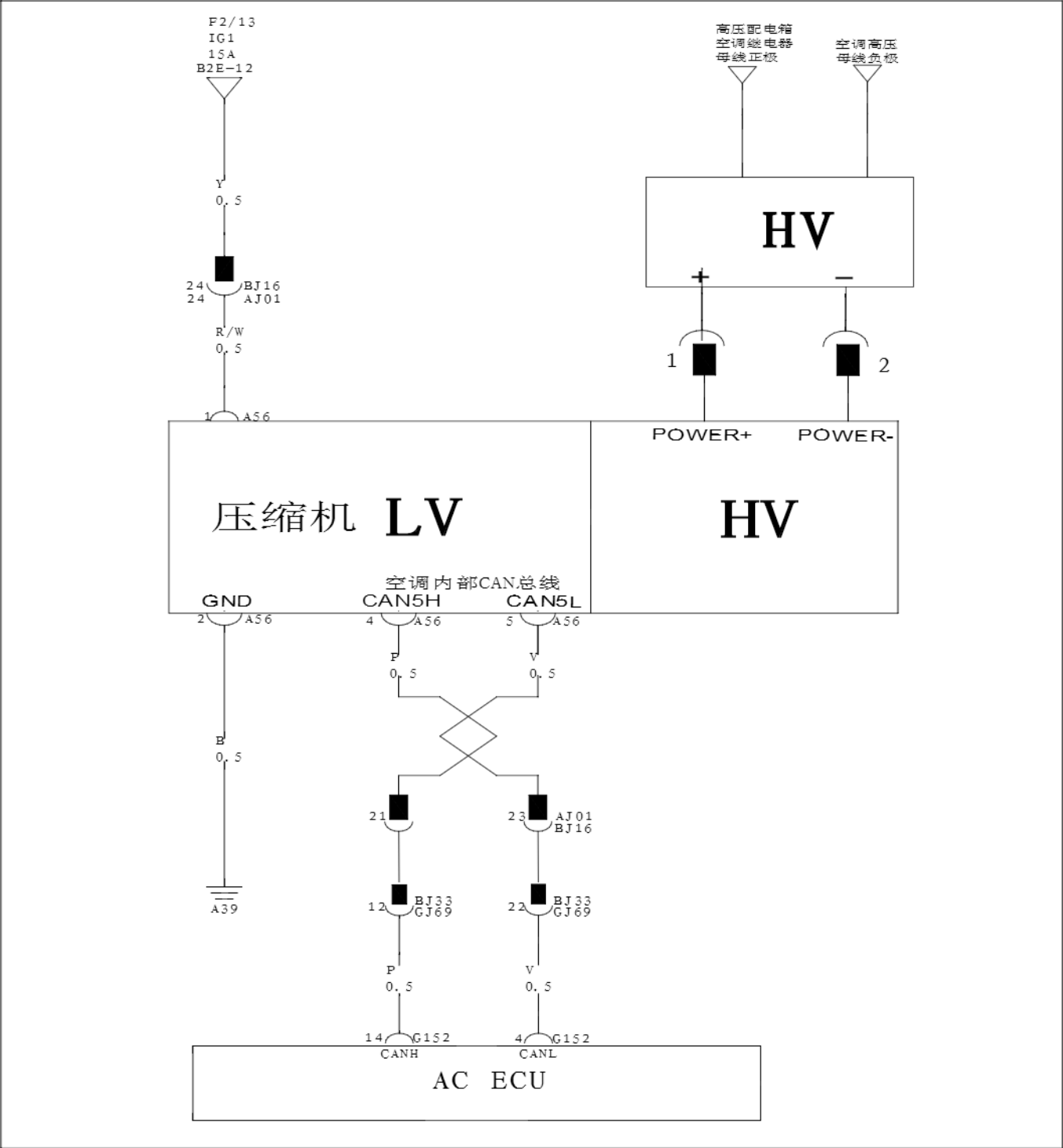
系统正常，确认测试

制冷系统不工作

描述：

电动压缩机是否允许开启由 BMS 根据整车动力电池电量情况判断并由空调控制器判断是否需要开启电动压缩机共同控制的，当整车动力电池电量足够时，开启空调制冷，电动压缩机即可工作。

电路图：



检查步骤:

1 车上检查

- (a) 整车上电至 ON 档。
- (b) 打开鼓风机。
- (c) 手动打开 A/C, 检查是否制冷

正常

系统正常

异常

2 检查空调压力

- (d) 电源上电 ON 档。
- (e) 用诊断仪读取系统故障。
- (f) 检查是否有压力故障 (B2A2F)

正常: 系统正常

异常: 有 B2A2F 故障

异常

检查 B2A2F 故障

正常

3 检查蒸发器温度

- (a) 将车辆静置一段时间 (1H 左右), 避免蒸发器因结冰导致无法启动空调。
- (b) 打开空调制冷。

正常: 系统正常

异常

蒸发器温度过低

正常

4 检查保险

- (a) 用万用表检查 F2/13 保险是否导通

正常:

导通

异常

更换保险

正常

5 检查线束

- (a) 断开接插件 A56、B2E。

(b) 测线束阻值。

标准值

端子	线色	条件	正常情况
A56-1-B2E-12	Y	始终	小于 1Ω
A56-2-车身地	B	始终	小于 1Ω

异常

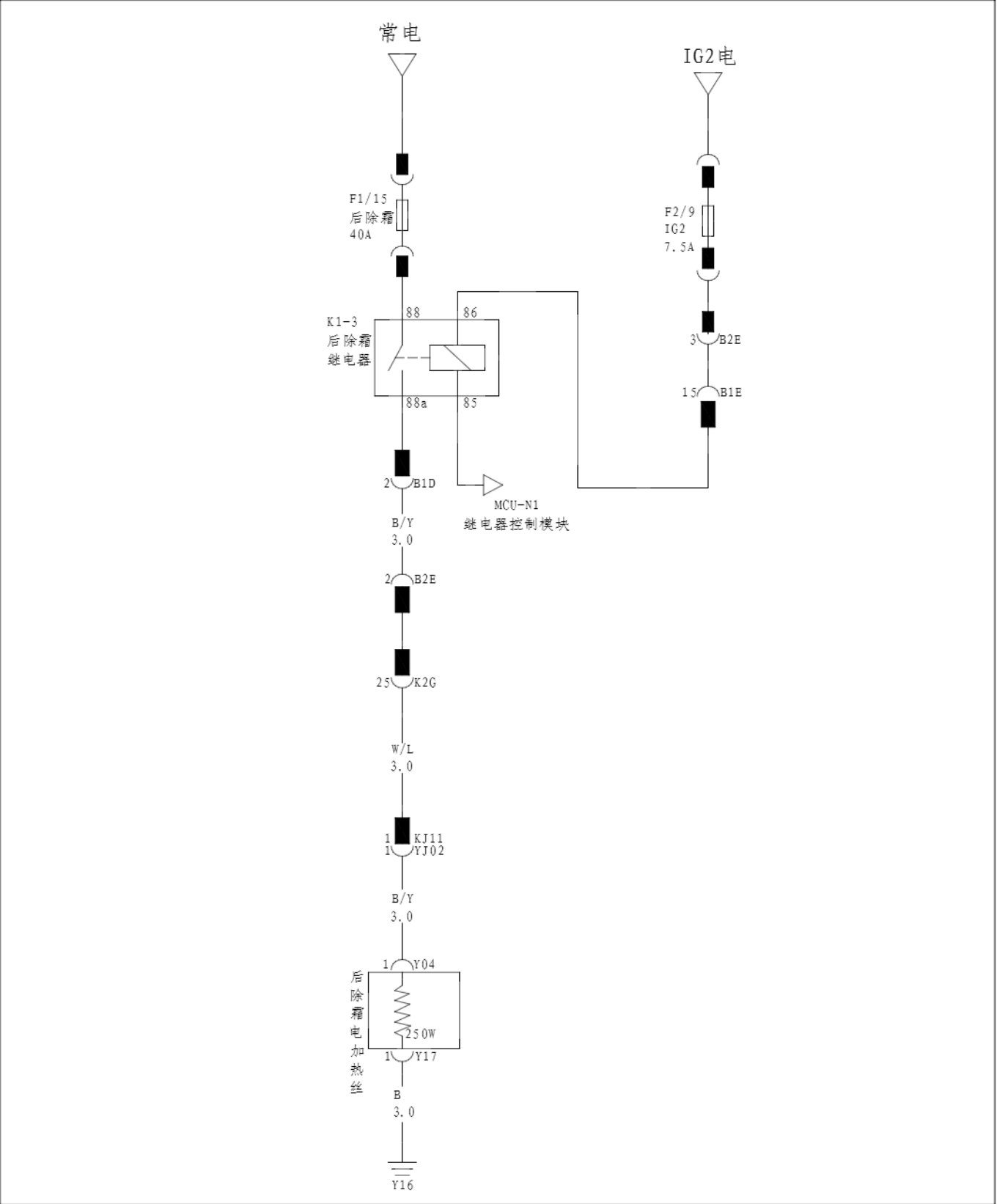
更换线束

正常

6	更换空调控制器
---	---------

后除霜加热电路

电路图：



检查步骤:

1	检查保险
---	------

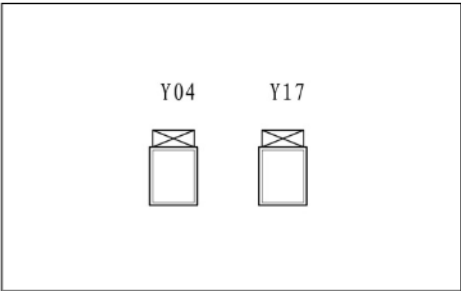
(a) 用万用表检查后除霜保险 F1/15，看是否导通。
OK：保险导通。

NG

更换保险

OK

2	检查后除霜电加热丝供电信号
---	---------------



(a) 拔下后除霜接插件 Y04、Y17,测线束端电压

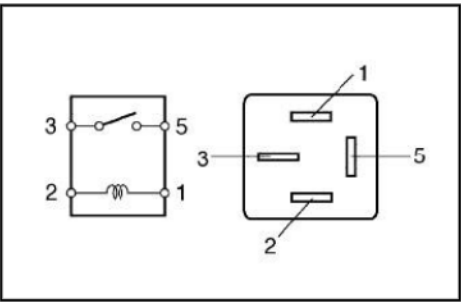
端子	条件	正常值
Y04-1-车身地	按下后除霜开关	11-14V
Y17-1-车身地	始终	小于 1V

OK

跳到第 5 步

NG

3	检查后除霜继电器
---	----------



(a) 拔下后除霜继电器
(b) 检查在 1、2 脚通电或不通电的情况下，3、5 脚间电阻。

端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 1Ω
3-5	1、2 脚悬空	大于 10KΩ

NG

更换后除霜继电器

OK

4	检查线束
---	------

(a) 断开仪表板配电盒 B1D 连接器，断开后除霜电加热丝 Y04 连接器。

(b) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
B1D-2-Y04-1	B/Y	小于 1 Ω

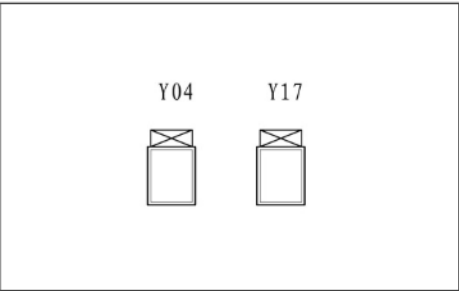
NG

更换线束或连接器

OK

5

检查后除霜电加热丝



(a) 断开后除霜电加热丝连接器 Y04、Y17

(b) 用万用表检查电加热丝电阻。

端子	正常值
Y04-1-Y17-1	约 0.8 Ω

NG

维修后除霜电加热丝

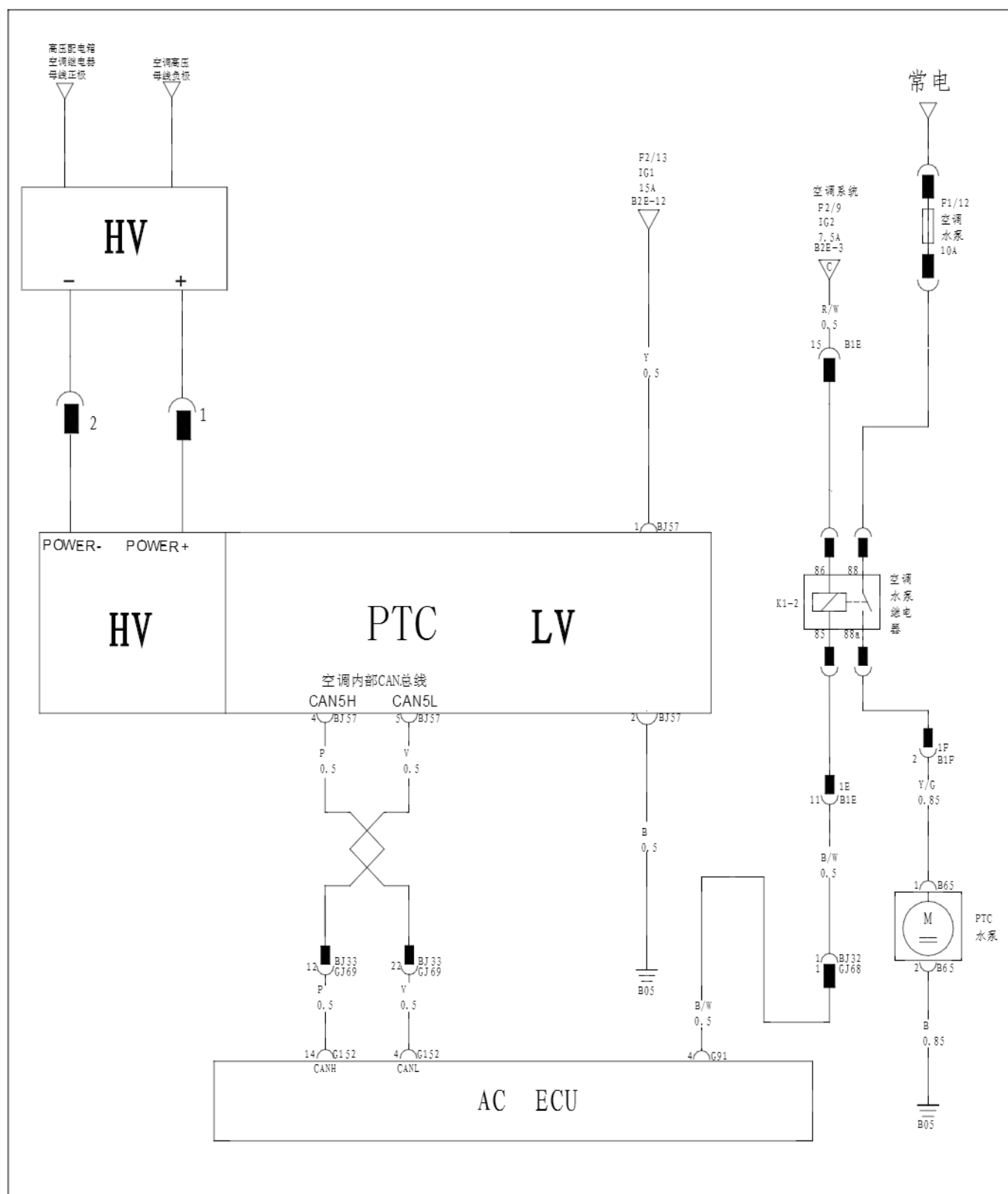
OK

6

系统正常，确认测试

PTC 制热系统故障

电路图：



检查步骤:

1	检查保险
---	------

(a) 用万用表检查后除霜保险 F1/12、F2/13、F2/9，看是否导通。
OK：保险导通。

NG	更换保险
----	------



2	检查 PTC 水泵
---	-----------

(a) 断开 PTC 水泵的连接器 B65

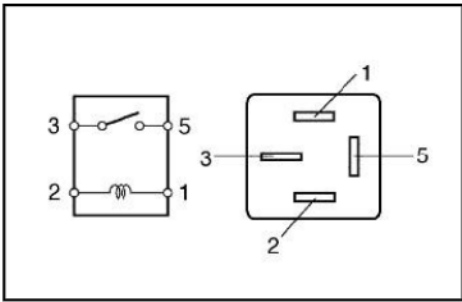
端子	正常情况
B56-1-蓄电池+	水泵正常运转
B56-2-蓄电池-	

NG	更换 PTC 水泵
----	-----------



3	检查后 PTC 继电器
---	-------------

(a) 拔下 PTC 继电器
(b) 检查在 1、2 脚通电或不通电的情况下，3、5 脚间电阻。



端子	条件	正常值
3-5	1、2 脚加蓄电池电压	小于 1Ω
3-5	1、2 脚悬空	大于 10KΩ

NG	更换 PTC 继电器
----	------------



4	检查 PTC 继电器线束
---	--------------

(a) 断开仪表板配电盒 B1E、B1F 连接器，断开空调 ECU 连接器 G91，断开 PTC 水泵连接器 B65
(b) 检查线束端连接器各端子。

端子	线色	正常值
----	----	-----

B2E-3-B1E-15	R/W	小于 1 Ω
B1E-11-G91-4	B/W	小于 1 Ω
B1F-2-B56-1	Y/G	小于 1 Ω
B56-2-车身地	B	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

5 检查 PTC 电路

- (a) 断开 PTC 连接器 BJ57，断开仪表配电盒连接器 B2E。
- (b) 断开空调 ECU 连接器 G152
- (c) 用万用表检查线束端电阻。

端子	线色	正常值
B2E-12-BJ57-1	Y	小于 1 Ω
BJ57-1-车身地	B	小于 1 Ω
BJ57-4-G152-14	P	小于 1 Ω
BJ57-5-G152-4	V	小于 1 Ω

NG

更换线束或连接器

OK

6 读取 PTC 故障码

- (a) 利用诊断工具读取 PTC 故障码

正常：

无故障码

NG

参考故障码表维修

OK

7 更换 PTC 总成

DTC	B1108	PM2.5 速测仪短路
DTC	B1109	PM2.5 速测仪断路
DTC	B110B	PM2.5 速测仪气泵故障
DTC	B110C	PM2.5 速测仪激光二极管失效
DTC	B110D	PM2.5 速测仪光电接受模块失效
DTC	B110F	PM2.5 速测仪电磁阀失效

检查步骤

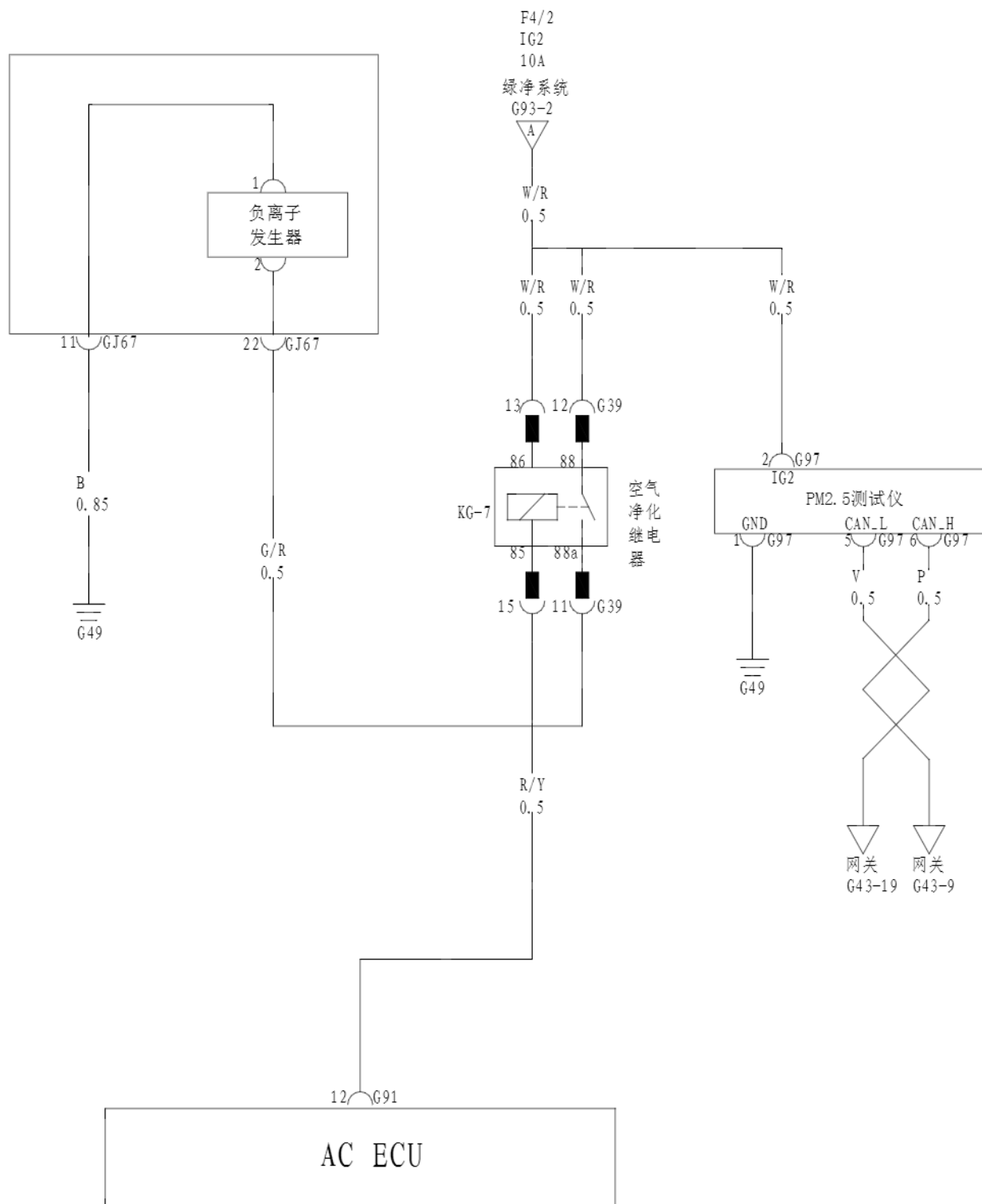
1	更换新的 PM2.5 测试仪
---	----------------

DTC

B110A

PM2.5 速测仪 CAN 信号故障

电路图



检查步骤

1 检查 CAN 线电压

- (a) 断开 PM2.5 测试仪连接件 G97。
(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G97-6-车身地	始终	2.5V—3.5V
G97-5-车身地	始终	1.5V—2.5V

异常

参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

2 检查 CAN 线电阻

- (a) 断开 PM2.5 测试仪连接件 G97。
(b) 断开蓄电池负极。
(c) 用万用表测量 CAN 线间的电阻。

端子	条件	正常情况
G97-6-G97-5	始终	60Ω 左右

异常

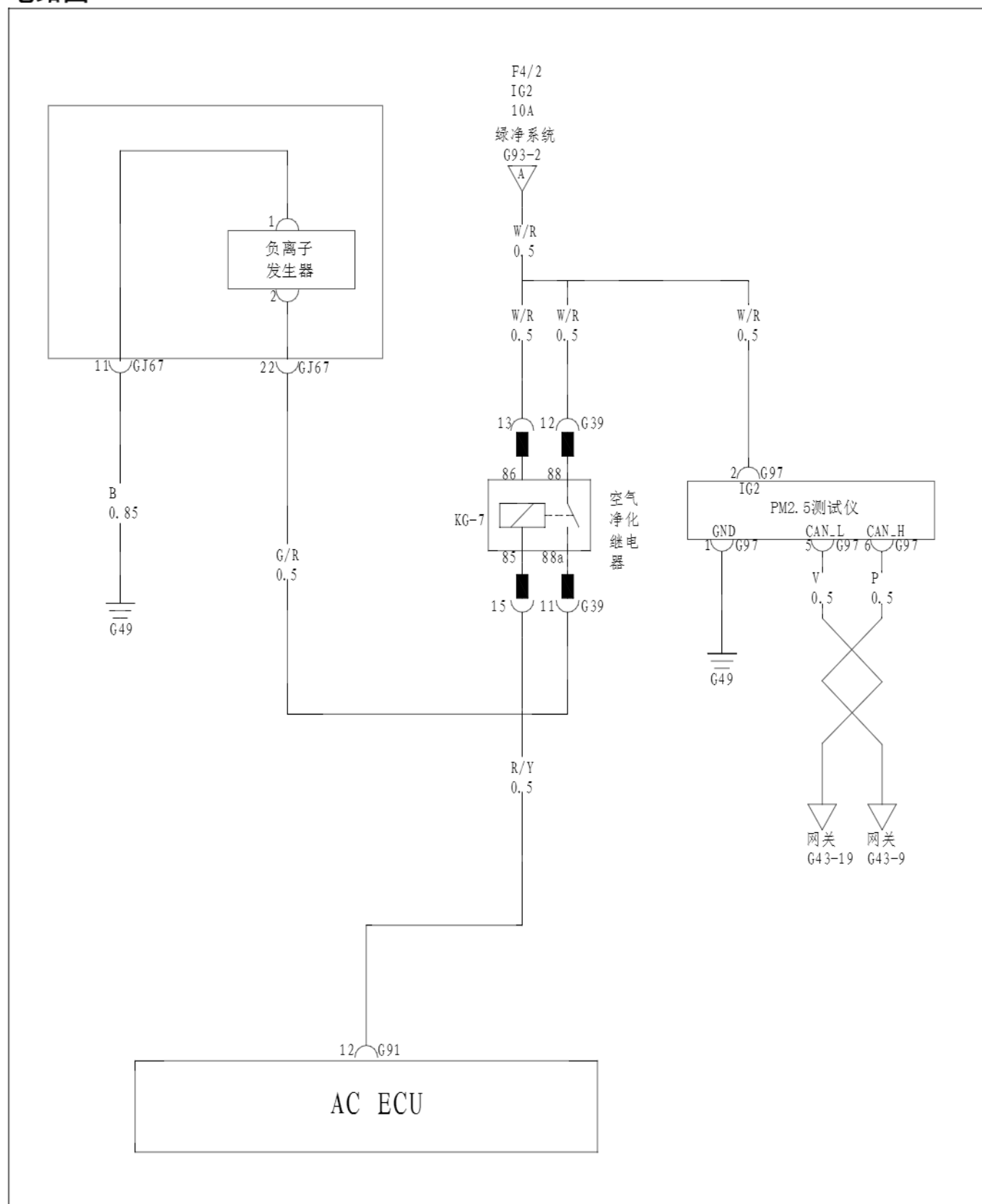
参照网关维修手册维修 CAN 网络

正常

3 更换 PM2.5 测试仪

PM2.5 测试仪电源电路检查

电路图



检查步骤

1 检查保险

(a) 用万用表检查 F4/2 保险通断。

正常：

导通

异常

更换保险

正常

2 检查线束

(a) 断开 PM2.5 测试仪连接器 G97。

(b) 用万用表测量线束端的电压。

端子	条件	正常情况
G97-2-车身地	始终	11V—14V

(c) 用万用表测量线束端的电阻。

端子	条件	正常情况
G97-1-车身地	始终	<1Ω

异常

检查或更换线束

正常

3 电源电路正常

准备工具

手套	一副
扳手（150 件）	一套
扭矩扳手	一把

拆卸安装

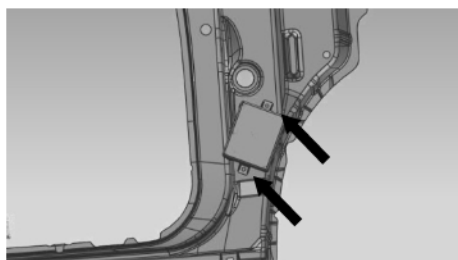
空调控制器

拆卸

1. 拆卸仪表台左下护板
2. 拆卸空调控制器
 - （a）用 10#套筒拆卸 2 个螺母。
 - （b）断开接插件，并取下空调控制器。

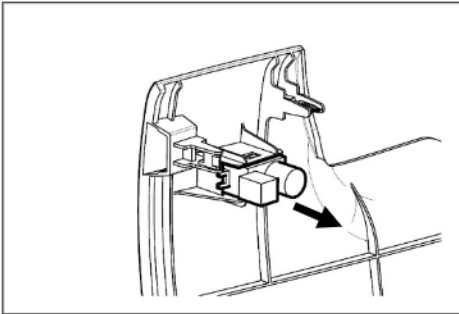
安装

1. 安装空调控制器
 - （a）接回接插件。
 - （b）将空调控制器对准安装孔，并装上 2 个螺母。
2. 安装仪表台左下护板



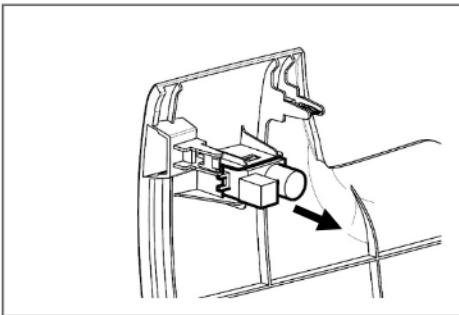
室内温度传感器

1. 拆卸仪表板左下护板
2. 拆卸室内温度传感器
 - (a) 断开接插件。
 - (b) 用一字起撬出室内温度传感器。

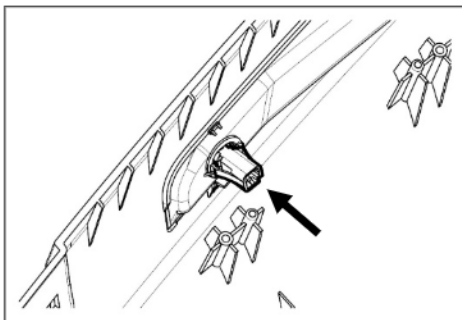


安装

1. 安装室内温度传感器
 - (a) 将室内温度传感器卡入仪表板左下护板。
 - (b) 接回接插件。

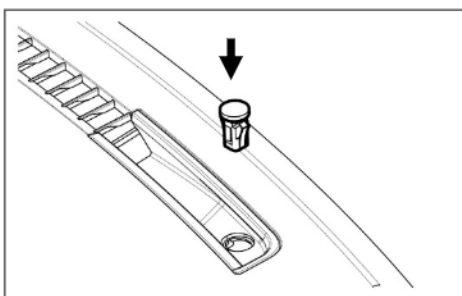


2. 安装仪表板下护板



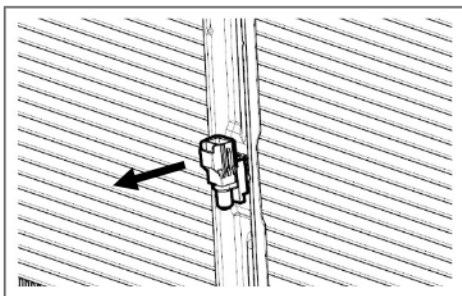
日光照射传感器

1. 拆卸仪表板上护板
2. 拆卸日光照射传感器
 - (a) 断开接插件。
 - (b) 如左图，用手将传感器向外侧挤出。



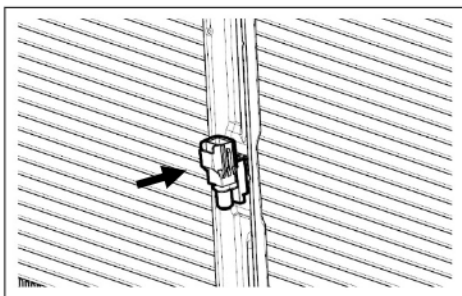
安装

1. 安装日光照射传感器
 - (a) 接上接插件。
 - (b) 将日光照射传感器卡入仪表板。



室外温度传感器

1. 拆卸前保险杠
2. 拆卸室外温度传感器
 - (a) 断开接插件。
 - (b) 用一字起将室外温度传感器撬下。



安装

1. 安装室外温度传感器
 - (a) 将室外温度传感器卡入水箱上横梁中立柱。
 - (b) 接回接插件。

2. 安装前保险杠

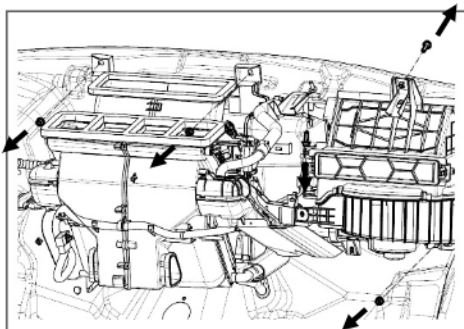
HVAC 总成

拆卸

1. 拆卸仪表板上护板

2. 拆卸 HVAC 总成

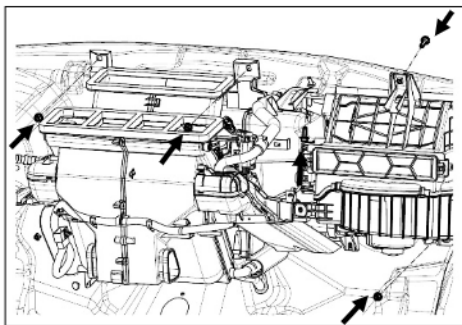
- (a) 用 10#套筒拆卸室内 3 个螺母，2 个螺栓。
- (b) 用 13#套筒拆卸前舱 1 个螺母。
- (c) 断开制冷管路。
- (d) 断开制热管路。
- (e) 取下 HVAC 总成。



安装

1. 安装 HVAC 总成

- (a) 将 HVAC 总成置于仪表台合适位置处。
- (b) 用 13#套筒安装前舱 1 个螺母。
- (c) 用 10#套筒安装室内 3 个螺母，2 个螺栓。
- (d) 装上制冷管路。
- (e) 装上制热管路。



2. 安装仪表板上护板